phys-type 全体ノート

型による物理チェック・作用から予言まで・transport・KMS

phys-type リポジトリ（main `b1fea87` 時点）

2026 年 10 月 28 日

概要

このノートは phys-type リポジトリで実装・検証した内容を一か所にまとめたものである。柱は二つある。一つは物理を型に載せることで、質量次元や添字の上下などを間違えたコードはコンパイルできない。もう一つは作用から予言までを slow roll などの近似を使わずに計算することで、作用を与えると、背景・線形摂動・tree level の三点関数をインフレーションの終わりまで数値的に時間発展させ、P_ζ、n_s、r、$f_{\rm NL}$ を定義つきで返す。第 2 節で型の仕組み、第 3 節で作用から予言までの流れ、第 4 節で transport の考え方を、一次元の toy model から順に説明する。第 5 節では、いま取り組んでいる Kaiser–Mazenc–Sfakianakis（KMS）[1] の再現について、結果と未解決の問題をまとめる。文中のファイル名はリポジトリへのリンクで、文献番号は巻末の参考文献へのリンクである。

目次

1 **全体像** 4

1.1 二つの柱 4

1.2 層の構造 4

2 **型の仕組み** 5

2.1 自然単位と質量次元 5

2.2 `Quantity<D, V>`：次元つきの数 5

2.3 デモ：Friedmann 方程式 6

2.4 同じ次元でも意味が違う量：newtype とマーカー型 8

2.5 場空間のテンソル 9

2.6 デモ：手で書くと気づけないテンソルの間違い 10

2.7 位相空間とフーリエの足：三種類の添字 11

2.8 自動微分（jet） 12

2.9 コンパイル失敗テストの一覧 13

2.10 型が保証すること・しないこと 13

2.11 場空間のテンソルと一般のテンソル 14

3 作用から予言まで 14
3.1 理論の層：Jordan frame から Einstein frame へ 14
3.2 背景 15
3.3 線形摂動 16

4 transport とは何か 16
4.1 何を計算したいのか 16
4.2 一次元の toy model 18
4.3 インフレーションでの transport 19
4.4 2 次の流れ $u^a{}_{bc}$ は 3 次の作用から来る 19
4.5 初期条件 20
4.6 ζ への射影 20
4.7 δN との関係 21
4.8 transport の検証一覧 21

5 KMS：二場がともに非最小結合する模型 21
5.1 なぜこの模型か 21
5.2 模型 22
5.3 Einstein frame の幾何（G1） 22
5.4 ポテンシャルの地形：ボールが転がる絵で見る 23
5.5 背景の三本の軌道（G2） 25
5.6 軌道 2 ではインフレーションが止まりかける 25
5.7 $f_{\rm NL}$：crossing-time δN（G4、KMS の方法） 26
5.8 $f_{\rm NL}$：transport とスライスでつなぐ計算（G4） 27
5.9 [KMS] の 43.3 との差の内訳 29
5.10 KMS の残り 30

6 その他の再現結果 31

7 現状のまとめ 31

付録 A フレームの対応 31
A.1 e-fold 数と観測量のフレーム依存 32
A.2 報告する曲率摂動 32
A.3 変換が成り立つ条件と幾何の評価 32

付録 B 線形摂動の数値計算 33

B.1 ダイナミックレンジと変数の取り方 . . . 33
B.2 許容誤差 . . . 33
B.3 初期化と出力の条件 . . . 33
B.4 背景のチェックポイント . . . 34
B.5 検証 . . . 34

付録 C モード解と位相空間の共分散 34
C.1 共分散の直接の発展 . . . 35
C.2 モードソルバーとの比較 . . . 35

付録 D 3 次の作用の係数 35
D.1 速度と正準運動量 . . . 36

付録 E ζ への 2 次のゲージ変換 37

付録 F transport の精度と、スライスでつなぐ計算 38
F.1 終わりの ζ への応答 . . . 38
F.2 打ち消しと条件数 . . . 38
F.3 二つの厳密な部分への分解 . . . 39
F.4 応答を逆向きに解く . . . 40
F.5 逆向きの応答で増幅が小さい理由（見積もり） . . . 40
F.6 数値計算の精度 . . . 41
F.7 差分による δN との比較 . . . 42
F.8 残っていること . . . 42

付録 G インフレーションのあとの ζ と ϕ の共鳴 43
G.1 ζ の時間変化 . . . 44
G.2 背景の ϕ が育つ . . . 44
G.3 Floquet 解析 . . . 45
G.4 先行研究との関係 . . . 46
G.5 G4 への影響と残っていること . . . 47

付録 H 文献との食い違い 47

付録 I ファイルの対応表 48

付録 J 用語 49

1　全体像

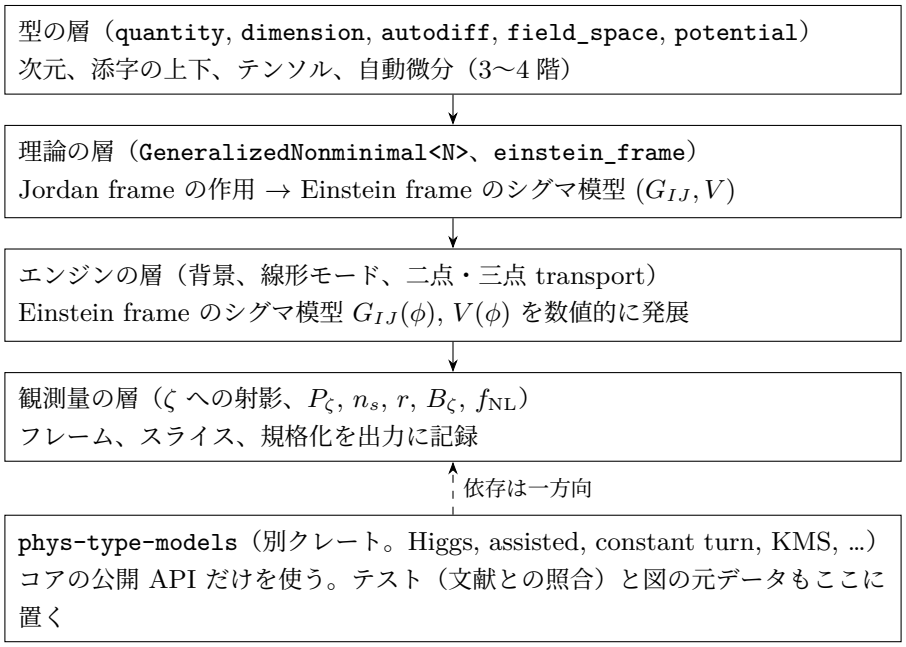
1.1　二つの柱

phys-type の一つ目の柱は物理を型に載せることである。質量次元、場空間の添字の上下（反変か共変か）、テンソルとその微分、時間の種類（宇宙時間か共形時間か）、運動量の種類（速度か正準運動量か）を Rust の型で表す。次元の合わない足し算や上付き添字どうしの縮約は、コンパイルエラーになる。

二つ目の柱は作用から予言を slow roll などの近似を使わずに出すことである。作用を与えると、背景、線形摂動、tree level の三点関数をインフレーションの終わりまで数値的に発展させ、$P_\zeta, n_s, r, B_\zeta, f_{\rm NL}$ を返す。返す量にはどのフレーム・どのスライス・どの規格化で定義したかを明記する。ただし、いま扱える作用は「一般化された非最小結合」のクラス（$\Omega^2(\phi)R$、場に依存する運動項 $k_{IJ}(\phi)$、ポテンシャル）だけである。Horndeski や DHOST のような微分結合を含む理論は、まだ扱えない（§3.1）。

二つは独立した機能ではない。transport の方程式には、場空間の添字、位相空間のスロット（Q か P か）、フーリエの足（$\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3$）という三種類の添字が同時に出てくる。そのうえ、成分ごとに質量次元が違う。手で書くと必ず混同が起きるので、型がそれを防ぐ。

1.2　層の構造



依存はモデルのクレートからコアへの一方向だけである。コアが特定のモデルを参照すると、それ自体がコンパイルエラーになる。次元の保証と同じ種類の保証を、ソフトウェアの構造にも持た

せている。

2　型の仕組み

2.1　自然単位と質量次元

$c = \hbar = 1$ の自然単位では、独立な次元は質量 M だけになる。すべての物理量の次元は M^p と書け、たとえば

$$[\phi] = M, \quad [t] = M^{-1}, \quad [H] = M, \quad [V] = M^4, \quad [M_{\rm pl}] = M.$$

である。平方根を取ると半整数乗が出てくる（モード関数は $[U] = M^{-1/2}$）。そこで指数は**半整数刻み**で持たせる。内部では指数を 2 倍した整数を型レベルの整数（`typenum`）で表す（crates/phys-type/src/dimension.rs）。

```
pub struct MassPower<E>(PhantomData<E>);   // E = 2 x (exponent of M)
pub type M0     = MassPower<Z0>;   // M^0
pub type MHalf  = MassPower<P1>;   // M^(1/2)
pub type M1     = MassPower<P2>;   // M^1
pub type M4     = MassPower<P8>;   // M^4
pub type MMinusHalf = MassPower<N1>; // M^(-1/2)
```

2.2　Quantity<D, V>：次元つきの数

定義は crates/phys-type/src/quantity.rs にある。

```
#[repr(transparent)]
pub struct Quantity<D, V> {
    value: V,                     // the number (f64, Complex64, Jet, ...)
    dimension: PhantomData<D>,    // compile-time label, zero size
}
pub type Field<V = f64> = Quantity<M1, V>;
```

`PhantomData<D>` は大きさがゼロなので、実行時には `f64` と同じ 8 バイトになり、コストはかからない（`size_of` をテストで確認している）。次元はコンパイラだけが見るラベルである。

数値の型 `V` は型パラメータ（ジェネリクス）なので、中に入れる数の型を選べる。同じ式を `f64`、複素数（`Complex64`）、自動微分の型（`Jet`、§2.8）のどれでも評価できるのは、このためである。ただし、何でも入れられるわけではない。たとえば足し算は `V` が足し算を持つとき（`V: Add`）、平方根は `V` が平方根を持つとき（`V: Sqrt`）にだけ実装されている。`V` に求める性質は演算ごとに trait の条件として書いてある。次元 `D` と数の型 `V` は独立で、`V` を何にしても次元の検査はそのまま働く。

演算規則は二つの次元型 D_l, D_r の上の型レベルの関数として実装している。

演算	型の規則	物理
$A+B$, $A-B$	両辺が同じ `D` のときだけ実装	同じ次元しか足せない
$A \times B$	`DimMul`：指数を足す	$M^a M^b = M^{a+b}$
A/B	`DimDiv`：指数を引く	$M^a/M^b = M^{a-b}$
$\sqrt{A}$	`DimSqrt`：指数が偶数のときだけ実装	$\sqrt{M^2} = M$。$\sqrt{M^{1/2}}$ は不可
$f64 \times A$	次元を変えない	無次元の係数

例として Friedmann 方程式

$$H = \sqrt{\frac{\dot{\phi}^2/2 + V}{3M_{\mathrm{pl}}^2}}$$

をコードで書くと、型は一段ずつ次のように決まる。

```
let phi_dot = FieldVelocity::new(1.0e-6);    // d phi / dt : M^2
let potential = EnergyDensity::new(1.0e-10); // V          : M^4
let m_pl = Mass::new(1.0);                   // M_pl       : M

let rho: Quantity<M4, f64> = phi_dot * phi_dot * 0.5 + potential; // M^2*M^2 + M^4
let hubble: Hubble = (rho / (m_pl * m_pl * 3.0)).sqrt();         // sqrt(M^4/M^2)
    = M
```

$\dot{\phi}$ の次元は M^2 である（$[\phi] = M$, $[t] = M^{-1}$）。途中で一か所でも次元を間違えると、コンパイルが止まる。間違いを実行時の `if` 文で見つけるのではなく、誤った式の型がそもそも作れない。

2.3 デモ：Friedmann 方程式

このノートと同じディレクトリの `demo/` に、LT で見せるための小さなプログラムを集めてある。`demo/src/main.rs` は上の式をそのまま書いたもので、実行すると次のようになる。

```
cargo run --manifest-path demo/Cargo.toml
H = 5.787918e-6 M_pl
```

手計算の $\sqrt{(0.5 \times 10^{-12} + 10^{-10})/3} = 5.788 \times 10^{-6}$ と一致する。わざと間違えた例を二つ用意してあり、どちらもコンパイルの段階で拒否される。

一つ目は $\dot{\phi}^2/2$ の代わりに $\dot{\phi}$ を足す例である（`--example add_velocity`）。$M^2 + M^4$ には足し算が実装されていない。

```
error[E0308]: mismatched types
10 |     let rho = phi_dot + potential;
   |                         ^^^^^^^^^
   |   expected `Quantity<MassPower<PInt<_>>, _>`
   |   found    `Quantity<MassPower<PInt<_>>, {float}>`
```

コンパイラの出力は、行が収まるように折り返して載せている。

二つ目は分母の M_{pl}^2 を M_{pl} にする例である（`--example forgot_square`）。このとき $\sqrt{M^4/M} = M^{3/2}$ になる。$M^{3/2}$ は半整数刻みの範囲なので、平方根そのものは作れる。拒否されるのは、その結果を H（次元 M）の型 `Hubble` に入れようとしたところである。

```
error[E0308]: mismatched types
12 |     let hubble: Hubble = (rho / (m_pl * 3.0)).sqrt();
   |                 ------   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   |                 |        expected `typenum::bit::B0`, found `typenum::bit::B1
   `
   |                 expected due to this
```

`B0` と `B1` は指数を 2 倍した整数（$M^1 \to 2$, $M^{3/2} \to 3$）を 2 進数で書いたときの最下位ビットである。つまりこのエラーは、指数が 2 のはずが 3 になっていることを言っている。エラー文は `typenum` の内部表現で書かれるので、そのままでは「M^2 と M^4 が合わない」とは読めない。人に見せるときは、このように読み方を添える必要がある。エラー文を読みやすくするのは今後の課題である。

上の二つは見ればわかる間違いである。実際に厄介なのは、よく使う単位系では数値が正しく出てしまう間違いと、次元は合っているのに意味が違う間違いである。

前者の例として、$\epsilon_H = \dot{\phi}^2/(2H^2 M_{\mathrm{pl}}^2)$ を Planck 単位の癖で $\dot{\phi}^2/(2H^2)$ と書いた場合を考える（`--example slow_roll` と `forgot_planck_mass`）。$M_{\mathrm{pl}} = 1$ では数値がまったく同じなので、Planck 単位のテストはすべて通る。同じ物理状態を GeV 単位で計算すると、違いが表に出る。

```
M_pl = 1: epsilon_H = 5.000e-3, hand-written phi_dot^2/(2H^2) = 5.000e-3
GeV     : epsilon_H = 5.000e-3, hand-written phi_dot^2/(2H^2) = 2.965e34
```

型をつけた式は単位系によらず 5×10^{-3} で、手で書いた式は $M_{\mathrm{pl}}^2 = 5.9 \times 10^{36}$ 倍ずれる。型では、$\dot{\phi}^2/H^2$ の次元は M^2 で、無次元ではない。

```
error[E0308]: mismatched types
11 |     let epsilon: Dimensionless = phi_dot * phi_dot / (hubble * hubble * 2.0);
   |   expected `Quantity<MassPower<Z0>, f64>`
   |   found    `Quantity<MassPower<PInt<_>>, _>`
```

`Z0` は指数 0（無次元）、`PInt` は正の指数を表す。自然単位で $M_{\mathrm{pl}} = 1$ と置くと、式から M_{pl} が消えても気づけないが、型はそれを覚えている。

後者、つまり次元が合っているのに意味が違う間違いの例は二つある。一つは、共形時間の刻み $d\eta$ を宇宙時間で書かれた関数に渡すことである（`--example conformal_time_step`）。どちらも次元は M^{-1} なので、次元の検査では見つからない。しかし $d\eta = dt/a$ なので、インフレーションの終わり近くでは e^{60} 倍違う。`ConformalTime` は `Time` を包んだ別の型（newtype、§2.4）なので、渡せない。

```
error[E0308]: mismatched types
16 |     let elapsed = advance_in_cosmic_time(d_eta);
   |   expected `Quantity<MassPower<NInt<_>>, f64>`, found `ConformalTime`
```

もう一つは、Planck の pivot $k_* = 0.05\,\mathrm{Mpc}^{-1}$ を、コードの内部の波数（k/M_{pl}。値はスケール因子の規格化に依存する）を受け取る関数にそのまま渡すことである（`--example pivot_in_mpc`）。観測の波数は別の型なので、渡せない。

```
error[E0308]: mismatched types
16 |     let result = evolve_mode(pivot);
   |   expected `Quantity<MassPower<PInt<_>>, f64>`, found `
    ComovingWavenumberMpcInverse`
```

内部の k と観測の k の対応は pivot を $k_* = a_* H_*$ と定めたところでだけ決まる（§3）。この二つの例では、エラー文に型の名前がそのまま出るので読みやすい。

2.4 同じ次元でも意味が違う量：newtype とマーカー型

次元が同じでも混ぜてはいけない量がある。Rust でそれを区別する方法は三つあり、区別できるかどうかが違う。

方法	例	区別されるか
型エイリアス（`type`）	`Field`, `Hubble`, `Mass` はすべて `Quantity<M1>`	されない。ただの別名で、同じ型である
newtype（包む構造体）	`struct ConformalTime(Time)`	される。中身は `Time` だが別の型
マーカー型	`Upper`, `Lower`, `MassPower<E>`, スロットの印	される。型パラメータの位置に置くラベル

マーカー型はデータを何も持たず、型パラメータの位置にラベルとして置くためだけの型である。

```
pub struct Upper;   // no fields: zero size, exists only for the compiler
pub struct Lower;
pub struct FieldVector<I, D, V, const N: usize> { .. }  // I is Upper or Lower
```

`Upper` は値として何の情報も持たない（大きさ 0）。`FieldVector<Upper, ...>` と `FieldVector<Lower, ...>` は別の型になり、許される操作をそれぞれに別々に書ける。次元の `MassPower<E>` も同じ仕組みで、E という型レベルの整数を持つだけのマーカー型である。物理の意味は型の名前として持たせ、値には持たせない。

一方、エイリアスは区別しない。ϕ、H、M_{pl} はどれも次元が M なので、型としては同じ `Quantity<M1>` である。`Hubble` を受け取る関数に `Field` を渡してもコンパイルは通る。これを区別したい場合は newtype にする必要がある。

次元が同じでも型で区別している量は四つある。宇宙時間 t と共形時間 τ はどちらも $[M^{-1}]$ だが、`ConformalTime` は `Time` を包んだ newtype なので、`Time` を受け取る関数に渡すとコンパイルエラーになる。観測の波数 $k\,[\mathrm{Mpc}^{-1}]$ と、スケール因子の規格化に依存する内部の k/M_{pl} も別の型である。速度 $V^I = \mathcal{D}_t Q^I$ と正準運動量 $\Pi^I = a^{-3} p^I$ は線形では一致するが、2 次で

$\Pi^I = V^I + O(Q^2)$ だけずれる（§4.4）。三点関数はちょうどこの次数の量で、このずれが結果を変えるので、スロットのマーカーを `MomentumPerturbation` と `CanonicalMomentumPerturbation` に分けた。最後に、規格化済みのパワースペクトルに $\mathcal{P} = k^3 P / 2\pi^2$ の因子を二重にかけることも型で禁止している。

2.5 場空間のテンソル

多場インフレーションの場 ϕ^I $(I = 1, \ldots, N)$ は、計量 $G_{IJ}(\phi)$ を持つ曲がった多様体（場空間）の座標である。物理は座標の取り方によらないので、計算はすべて共変に書く。共変に書く以上、反変と共変の区別が本質になる。実装は `crates/phys-type/src/field_space.rs` にある。

```
pub struct Upper;   // contravariant index marker
pub struct Lower;   // covariant index marker
pub struct FieldVector<I, D, V, const N: usize> { components: [Quantity<D, V>; N],
    .. }
pub struct FieldTensor2<I, J, D, V, const N: usize> { .. }
// ... up to FieldTensor5<I, J, K, L, M, D, V, N>

pub type FieldMetric<const N: usize>        = FieldTensor2<Lower, Lower, M0, f64,
    N>;
pub type InverseFieldMetric<const N: usize> = FieldTensor2<Upper, Upper, M0, f64,
    N>;
pub type RiemannTensor<const N: usize> = FieldTensor4<Upper, Lower, Lower, Lower,
    MMinus2, f64, N>;
```

型は添字の上下、質量次元、数値型、場の個数 N の四つを独立に持つ。

入れ子の向きに注意する。テンソルは `Quantity` の `V` に入るのではなく、`Quantity` を成分として並べて持つ。

```
FieldVector<Upper, M1, f64, 2>   （v^I：反変、次元 M、2 成分）
  components: [Quantity<M1, f64>; 2]   ← 成分が次元つきの数
    Quantity<M1, f64> = value: f64 + 次元の印 M1
```

`FieldVector<I, D, V, N>` の `D` と `V` は、そのまま各成分の `Quantity<D, V>` に渡される。`V` は一つの成分の数の型（`f64`、`Complex64`、`Jet` など）である。テンソルの添字の情報は `I`（と `J`, `K`, …）として、外側の型が持つ。`RiemannTensor<N>` は `FieldTensor4<Upper, Lower, Lower, Lower, MMinus2, f64, N>` の別名で、N^4 個の `Quantity<MMinus2, f64>` を並べたものである。

許される操作は数学的に意味のあるものだけである。

操作	数式	型の扱い
縮約	$w_I v^I$	`Lower` と `Upper` の組にだけ `contract` を実装
同じ向きの縮約	$v^I w^I$	メソッドが存在しない ⇒ コンパイルエラー
添字を下げる	$v_I = G_{IJ} v^J$	`FieldMetric<Lower,Lower>` でだけ可能
添字を上げる	$w^I = G^{IJ} w_J$	逆計量でだけ可能。G_{IJ} で上げようとするとエラー
足し算	$v^I + u^I$	上下も次元も同じときだけ。$v^I + w_I$ はエラー
Christoffel 記号	${\Gamma^I}_{JK}$	テンソルではないので、`FieldTensor3` ではなく別の型

実際のエラーを見ておく。tests/compile_fail/contract_same_variance.rs は、二つの反変ベクトルを縮約しようとするコードである。コンパイラは次のように拒否し、`trybuild` がこのエラー文と正解の `.stderr` を照合する。

```
error[E0599]: no method named `contract` found for struct
  `FieldVector<phys_type::Upper, MassPower<..>, f64, 2>`
  = note: the method was found for `FieldVector<phys_type::Lower, Dl, f64, N>`
```

2.6 デモ：手で書くと気づけないテンソルの間違い

場空間の添字の間違いには、直交座標（平らな計量 $G_{IJ} = \delta_{IJ}$）ではたまたま正しい答えになるものが多い。δ_{IJ} のもとでは v^I と v_I の成分が同じになり、上下を取り違えても数値が変わらないからである。そのため、平らな場空間でテストしても見つからず、曲がった場空間や曲線座標に移ったときに初めて答えがずれる。`demo/` の例では、極座標 (ρ, θ) で計量が $G_{IJ} = \mathrm{diag}(1, \rho^2)$ の場空間（`PolarFieldSpace`。空間そのものは平ら）を使ってこれを示す。$\rho = 2$、速度 $\dot\phi^I = (0.1, 0.3)$、勾配 $V_{,I} = (10^{-3}, 4 \times 10^{-3})$ とする。正しく書いたコード（`--example tensor`）は次のとおりで、手で書いた近道の値も並べて出力する。

```
let kinetic: Quantity<M4, f64> = metric.lower(&velocity).contract(&velocity); //
    G_IJ v^I v^J
let force: ContravariantField<M3, f64, 2> = inverse.raise(&gradient);          // G
    ^IJ V_,J

sigma_dot^2 = G_IJ v^I v^J   = 0.3700
hand-written  v^I v^I        = 0.1000
force       = G^IJ V_,J      = (1.0e-3, 1.0e-3)
hand-written  V_,I           = (1.0e-3, 4.0e-3)
```

手で書いた近道は運動エネルギーを 3.7 分の 1 に、力の θ 成分を 4 倍に見積もる。直交座標ならどちらも正しいので、気づくきっかけがない。型をつけると、この近道はどちらも書けない。以下の三つの例はどれもコンパイルの段階で拒否される。エラー文は、行が収まるように型の表示を一部省略して載せている。

計量を忘れて $\dot\sigma^2$ を $\dot\phi^I \dot\phi^I$ と書くと（`--example forget_metric`）、上付きどうしの縮約は存在しないので次のエラーになる。

```
error[E0599]: no method named `contract` found for struct `FieldVector<Upper,
    ...>`
10 |     let kinetic = velocity.contract(&velocity);
   = note: the method was found for `FieldVector<phys_type::Lower, Dl, f64, N>`
```

勾配をそのまま力として足し、運動方程式 $\ddot{\phi}^I = -3H\dot{\phi}^I - G^{IJ}V_{,J}$ を $-3H\dot{\phi}^I - V_{,I}$ と書いた場合（`--example gradient_as_force`）、次元はどちらも M^3 で合っているので、次元の検査では見つからない。上付きと下付きは足せないので、こちらで拒否される。

```
error[E0308]: mismatched types
12 |     let acceleration = -(friction + gradient);
   |   expected `FieldVector<Upper, MassPower<_>, _, 2>`
   |   found    `FieldVector<Lower, MassPower<_>, f64, 2>`
```

G_{IJ} と G^{IJ} を取り違えて、勾配の添字を逆計量ではなく計量で上げようとすると（`--example raise_with_metric`）、`FieldMetric`（`Lower, Lower`）には添字を下げる操作しかないので拒否される。

```
error[E0599]: no method named `raise` found for struct `FieldTensor2<Lower, Lower,
    ...>`
11 |     let force = metric.raise(&gradient);
   = note: the method was found for `FieldTensor2<Upper, Upper, ...>`
```

これらのエラー文には `Upper` と `Lower` がそのまま出るので、次元のデモ（§2.3）よりも人に見せやすい。同じ種類の検査は Christoffel 記号をテンソルとして扱うこと（座標変換でテンソルとして変換しない）や、5 階テンソル $\nabla_M R^I{}_{JKL}$ の添字の向きの取り違えにも働く（§2.9 の表）。

2.7　位相空間とフーリエの足：三種類の添字

transport（§4）には三種類の添字が出てくる。

記号	意味	型での扱い
I, J, K	場空間の座標の添字	`Upper`/`Lower`
a, b, c	位相空間の添字＝（スロット Q か P）＋場の添字	`PhaseSpaceIndex<S, N>`。スロット `S` はマーカー
$r = 1, 2, 3$	フーリエの足 $\mathbf{k}_r$	`MomentumTriangle`。足の置換は専用の操作

三点関数 α^{abc} は 8 個のブロック（`QQQ`, `QQP`, …, `PPP`）に分けて持ち、ブロックごとに次元が違う（δ 関数を一つ外したあとで $M^{-3}, M^{-2}, M^{-1}, M^0$）。フーリエの足を入れ替える操作は、配列の軸、スロットのマーカー、ブロックの三つを**同時に**動かす。たとえば `QQP` のブロックを `QQQ` に代入するコードは、コンパイルが通らない。

2.8　自動微分（jet）

ポテンシャルや計量の式は一度だけ書き、その微分は計算機に出させる。使うのは数値微分（差分）でも記号微分でもなく、自動微分（automatic differentiation）である。

考え方は数に微分を持たせて一緒に計算することである。ふつうの数 x の代わりに、値と微分の組 (x, x') を一つの数として扱う。これは $\varepsilon^2 = 0$ を満たす記号 ε を使って $x + x'\varepsilon$ と書く数（**二重数**、dual number）と同じである。四則演算を、この規則で定義する。

$$(a + a'\varepsilon) + (b + b'\varepsilon) = (a + b) + (a' + b')\varepsilon, \qquad (a + a'\varepsilon)(b + b'\varepsilon) = ab + (a'b + ab')\varepsilon \quad (\varepsilon^2 = 0).$$

積の ε の係数 $a'b + ab'$ はちょうど積の微分の公式になっている。関数も同様に、$f(a + a'\varepsilon) = f(a) + f'(a)a'\varepsilon$（Taylor 展開を 1 次で切ったもの）と定義する。すると、どんなに長い式でも、四則演算と初等関数を一つずつ評価していくだけで、微分が連鎖律どおりに計算される。微分の公式を手で書く必要も差分の刻み幅を選ぶ必要もなく、結果は丸め誤差の範囲で正確である。

例として、$V(\phi) = \phi^4/4$ の $\phi = 2$ での微分を求める。ϕ を「微分したい変数」として $(2, 1)$ と置く（$d\phi/d\phi = 1$）。

計算	値	微分
ϕ	2	1
$\phi^2 = \phi \cdot \phi$	4	$1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4$
$\phi^4 = \phi^2 \cdot \phi^2$	16	$4 \cdot 4 + 4 \cdot 4 = 32$
$\phi^4/4$	4	8

最後の行の 8 は $V'(2) = \phi^3 = 8$ に一致する。コードが行ったのは掛け算を三回することだけで、微分の式はどこにも書いていない。

この組に 2 階微分も持たせ、変数を N 個にしたものが `Jet<N>` である。

```
pub struct Jet<const N: usize> {
    pub value: f64,                 // f
    pub gradient: [f64; N],         // d_I f
    pub hessian: [[f64; N]; N],     // d_I d_J f
}
```

積の規則は 2 階の Leibniz 則 $\partial_I\partial_J(fg) = f_{,IJ}\,g + f_{,I}\,g_{,J} + f_{,J}\,g_{,I} + f\,g_{,IJ}$ そのもので、実装（crates/phys-type/src/autodiff.rs）でもそのとおりに書いてある。

```
hessian[row][column] = self.hessian[row][column] * rhs.value
                     + self.gradient[row] * rhs.gradient[column]
                     + self.gradient[column] * rhs.gradient[row]
                     + self.value * rhs.hessian[row][column]
```

3 階まで持つ `ThirdOrderJet<N>`、4 階まで持つ `FourthOrderJet<N>` もある。4 階の積は部分集合についての Leibniz 則、合成関数は Faà di Bruno の公式で、どの階数も同じ規則で計算す

る。`demo/` の `--example jet` では、同じ関数 $\phi^4/4$ を `f64` で評価すると $V = 4$、`Jet<1>` で評価すると $V = 4, V' = 8, V'' = 12$ が出る。

名前の由来は微分幾何にある。関数の一点での k 階までの微分（k 次までの Taylor 係数）の組を、その点での *k-jet* と呼ぶ。`Jet` が持っているのはまさにこの組である。自動微分の分野でも、高階の微分を一度に運ぶ方式（Taylor モード）をこの名前で呼ぶことがある（JAX の `jax.experimental.jet` など）。1 階だけの場合は二重数（`Dual`）と呼ぶのが一般的である。

自動微分には入力から順に微分を運ぶ forward mode と、出力から逆にたどる reverse mode（機械学習の誤差逆伝播）がある。ここでの変数は場の個数 N（1〜3 程度）しかなく、高階の微分が必要なので、forward mode で値と微分をまとめて運ぶのが簡単で速い。

`Quantity<D, V>` の `V` に `Jet` を入れても、次元の型はそのまま残る。したがって、たとえば $V_{,IJ}$ には $[M^2]$ が自動で付く。三点関数には $V_{;(IJK)}$ と $\nabla_M R^I{}_{JKL}$ が必要で、後者は計量の 3 階微分にあたる。そこで共形因子 Ω^2 は 4 階まで微分する（`JetGeometry`、`crates/phys-type/src/jet_geometry.rs`）。計算量を抑えるために、量ごとに必要な階数でだけ評価している（計量は 1 階、接続と曲率は 3 階、∇R だけ 4 階）。

2.9 コンパイル失敗テストの一覧

コンパイルが失敗することを確かめるテストは `crates/phys-type/tests/compile_fail` に 25 件ある。主なものを表に挙げる（ファイル名はリンク）。

ファイル	拒否される内容
`add_different_dimensions`	$\phi + t$（M と M^{-1}）
`subtract_field_and_velocity`	$\phi - \dot{\phi}$
`sqrt_off_the_half_integer_grid`	$\sqrt{M^{1/2}}$
`add_opposite_variance`	$v^I + w_I$
`contract_same_variance`	$v^I w^I$
`raise_with_covariant_metric`	G_{IJ} で添字を上げる
`christoffel_is_not_a_tensor`	Γ をテンソルとして扱う
`rank_five_variance_mismatch`	$\nabla_M R^I{}_{JKL}$ の添字の向きの取り違え
`mix_cosmic_and_conformal_time`	t の代わりに τ を渡す
`mix_observational_and_internal_wavenumber`	観測の k と内部の k を混ぜる
`mix_velocity_and_canonical_phase_space`	速度の共分散を正準の式に渡す
`three_point_block_dimension_mismatch`	三点ブロックの次元の取り違え
`phase_space_slot_permutation_mismatch`	足の置換でスロットがずれる
`normalize_a_power_spectrum_twice`	$k^3/2\pi^2$ を二度かける
`cubic_hamiltonian_coefficient_dimension_mismatch`	3 次の係数 A, B, C の次元違い

2.10 型が保証すること・しないこと

型が保証するのは、次元と共変性が合っていることである。係数の値、符号、運動量の引数の付け方、曲率をどの組み合わせで縮約するかが正しいかどうかは、型ではわからない。たとえば $\frac{1}{3}$ と

$\frac{1}{6}$ はどちらも無次元なので、型は区別しない。ζ への射影（§4.6）で論文の係数 1/3 を 1/6 に直したのは、型ではなく物理の検証（Maldacena の結果 [2]、ζ の保存）で見つけたものである。したがって、型による検査と数値による検証（解析解、文献値、独立な別解法）は両方とも必要である。

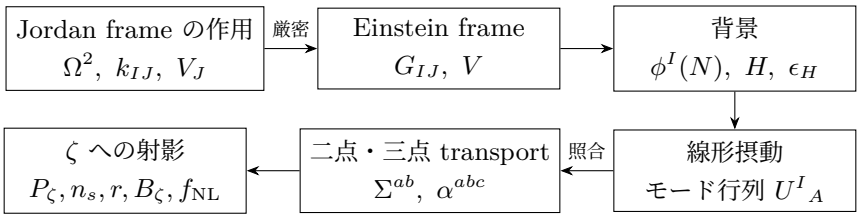
2.11　場空間のテンソルと一般のテンソル

いまの実装のテンソルは場空間専用で、時空の添字 μ, ν は扱わない（時空は FRW 背景とフーリエ空間に落とし込んでいる）。とはいえ数学はどちらも同じで、多様体上のテンソルである。一般化するなら、テンソルの種類を別の型として増やすのではなく、添字のマーカーに多様体を持たせるのが自然である。

`Upper` $\longrightarrow$ `Upper<FieldSpace>`, `Upper<Spacetime>`

こうすると、場空間の添字と時空の添字を縮約するコードが型エラーになる。縮約の規則は一度だけ書けばよく、多様体ごとに書き直す必要はない（`Upper<M>` と `Lower<M>` の組で、同じ `M` のときだけ縮約を許す）。これは今後の拡張の案で、いまの実装にはない。現在のマーカーは `Upper` と `Lower` の二つだけで、すべて場空間の添字である。

3　作用から予言まで



3.1　理論の層：Jordan frame から Einstein frame へ

`GeneralizedNonminimal<N>` は、Jordan frame の作用

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{M_{\rm pl}^2}{2}\Omega^2(\phi)R - \frac{1}{2}k_{IJ}(\phi)g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi^I\partial_\nu\phi^J - V_J(\phi)\right] \tag{1}$$

を表す（$f(\phi)R$ という結合なら $\Omega^2 = 2f/M_{\rm pl}^2$）。ユーザーが書くのは Ω^2, k_{IJ}, V_J の三つの関数と、metric 形式か Palatini 形式かの選択だけである。共形変換 $g^E_{\mu\nu} = \Omega^2 g^J_{\mu\nu}$ によって、作用は正準な重力とシグマ模型の和に厳密に変換される。

$$S = \int d^4x\sqrt{-g_E}\left[\frac{M_{\rm pl}^2}{2}R_E - \frac{1}{2}G_{IJ}\partial\phi^I\partial\phi^J - V\right],$$
$$G_{IJ} = \frac{k_{IJ}}{\Omega^2} + \kappa\,\frac{3}{2}M_{\rm pl}^2\frac{\partial_I\Omega^2\,\partial_J\Omega^2}{\Omega^4}, \qquad V = \frac{V_J}{\Omega^4}. \tag{2}$$

metric 形式では $\kappa = 1$、Palatini 形式では $\kappa = 0$ である。Palatini 形式では接続が計量から独立なので、共形変換をしても Ω の微分の項が出てこない [3]。多場の計量の形は Kaiser[4] による。実装は `crates/phys-type/src/theory.rs` にあり、フレームの対応の詳細は付録 A にまとめた。

いま扱えるのは、式 (1) の形の理論（一般化された非最小結合のクラス）だけである。Higgs inflation、nonminimally assisted inflation、KMS はすべてこのクラスに入る。一方、計量や場の微分との結合を含む Horndeski や DHOST[5–7] はまだ扱えない。それらは一般に共形変換だけでは正準な重力とシグマ模型に移せないので、エンジンそのものを拡張する必要がある。その場合も、理論のクラス、それを受け取るエンジン、定義つきの観測量という同じ区切りに差し込めるように設計してある。

この変換が成り立つには $\Omega^2 > 0$ が必要で、ゴーストがないためには G_{IJ} が正定値でなければならない。背景の計算では受け入れたステップごとにこの二つを確かめ、破れたら破れた条件と場所を返して止まる。

e-fold 数はフレームによって違い、$N_J = N_E - \ln\Omega$ である。「end の 60 e-fold 前」と言ったときに指す物理スケールは、フレームごとに異なる。単一場の Higgs inflation[8] では、この差が約 1.8 e-fold あり、n_s にして 10^{-3} ほどの違いになる。多場の場合は ζ そのものもフレームに依存しうる（等曲率揺動が残っている間）[9]。このリポジトリが報告するのは Einstein frame の ζ である。

3.2 背景

Einstein frame の背景は次の式で決まる。

$$\dot\sigma^2 \equiv G_{IJ}\dot\phi^I\dot\phi^J, \qquad H^2 = \frac{\dot\sigma^2/2 + V}{3M_{\rm pl}^2}, \qquad \epsilon_H = -\frac{\dot H}{H^2} = \frac{\dot\sigma^2}{2M_{\rm pl}^2 H^2}, \tag{3}$$

$$\mathcal{D}_t\dot\phi^I + 3H\dot\phi^I + G^{IJ}V_{,J} = 0, \qquad \mathcal{D}_t A^I \equiv \dot A^I + \Gamma^I{}_{JK}\dot\phi^J A^K. \tag{4}$$

インフレーションは $\epsilon_H = 1$ で終わる（場の値で終わりを決める指定もある）。積分は Dormand–Prince 5(4) の適応刻みで行う。許容誤差のうち絶対誤差には成分ごとの次元を付けている。

軌道に接する単位ベクトルと、それに直交する単位ベクトル（運動学的基底）を

$$e^I_\sigma = \frac{\dot\phi^I}{\dot\sigma}, \qquad G_{IJ}e^I_s e^J_\sigma = 0, \quad G_{IJ}e^I_s e^J_s = 1$$

と定める。回転率は

$$\eta_\perp = \frac{e_{sI}\,\mathcal{D}_t e^I_\sigma}{H}$$

である。$\eta_\perp \neq 0$ のとき、軌道は場空間で曲がっていて、等曲率揺動が曲率揺動を作る。断熱方向と等曲率方向への分解は Gordon ほか [10]、曲がった場空間での共変な扱いは Langlois–Renaux-Petel[11] に従う。

3.3 線形摂動

平坦ゲージでの共変な場の揺らぎ Q^I は、各波数 k について次の式に従う。

$$\mathcal{D}_t^2 Q^I + 3H\mathcal{D}_t Q^I + \left(\frac{k^2}{a^2}\delta^I{}_J + C^I{}_J\right) Q^J = 0, \tag{5}$$

$$C^I{}_J = G^{IK}V_{;KJ} - R^I{}_{LMJ}\dot{\phi}^L\dot{\phi}^M - \frac{1}{M_{\rm pl}^2 a^3}\mathcal{D}_t\left(\frac{a^3}{H}\dot{\phi}^I\dot{\phi}_J\right). \tag{6}$$

質量行列にはポテンシャルのヘッセ行列、場空間の曲率、重力からの寄与の三つが入る。2 項目は曲率 $R^I{}_{LMJ}$ と速度の 2 乗の積なので、場空間の曲率が大きいか、場が速く動くときに大きくなる。

N 個の場には、独立な真空の振動子が N 個ある。相関まで正しく出すために、複素の $N \times N$ モード行列 $U^I{}_A$（A が振動子の番号）を発展させる。Bunch–Davies 真空から始め、モードが地平線を出る数 e-fold 前（デフォルトは 5 e-fold、つまり $k/aH \approx 148$）に初期化する。

$$U^a{}_A \simeq \frac{\delta^a{}_A}{a\sqrt{2k}}e^{-ik\tau}, \qquad \mathcal{D}_t U^a{}_A \simeq \left(-H - i\frac{k}{a}\right)U^a{}_A.$$

数値のダイナミックレンジ（$a \sim 10^{43}$ に対し $U \sim 10^{-51}$）を避けるため、実際には $v = aU$ を共形時間で発展させる。規格化は Wronskian の保存で確かめる。

スペクトルはモード行列から次のように作る。

$$\mathcal{P}_Q^{IJ} = \frac{k^3}{2\pi^2}\sum_A U^I{}_A U^{J*}{}_A, \qquad \mathcal{R} = \frac{H}{\dot{\sigma}}Q_\sigma, \quad \mathcal{S} = \frac{H}{\dot{\sigma}}Q_s, \tag{7}$$

$$\mathcal{P}_\mathcal{R} = \left(\frac{H}{\dot{\sigma}}\right)^2 e_{\sigma I}e_{\sigma J}\mathcal{P}_Q^{IJ}, \quad \mathcal{P}_\mathcal{S} = \left(\frac{H}{\dot{\sigma}}\right)^2 e_{sI}e_{sJ}\mathcal{P}_Q^{IJ}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{RS}} = \left(\frac{H}{\dot{\sigma}}\right)^2 e_{\sigma I}e_{sJ}\mathcal{P}_Q^{IJ}. \tag{8}$$

スペクトル指数は $n_s - 1 = d\ln\mathcal{P}_\mathcal{R}/d\ln k$ である。テンソルモードからは $\mathcal{P}_h$ と $r = \mathcal{P}_h/\mathcal{P}_\mathcal{R}$ を出す。pivot は $k_* = a_*H_*$（end の N_* e-fold 前）で決め、出力の座標は k/k_* とする。多場では $\mathcal{R}$ が地平線の外でも変化しうるので（Wands ほかの transfer の行列 [12]、数値的な扱いは Lalak ほか [13]）、観測量はインフレーションの終わりで評価する。地平線を出たときの値を使う近似とは、ここが違う。数値計算の詳細（変数の取り方、許容誤差、検証）は付録 B にまとめた。

4 transport とは何か

4.1 何を計算したいのか

観測と比べるのは、ζ の相関関数である。

$$\langle\zeta_{\mathbf{k}_1}\zeta_{\mathbf{k}_2}\rangle = (2\pi)^3\delta^3(\mathbf{k}_1+\mathbf{k}_2)P_\zeta(k), \qquad \langle\zeta_{\mathbf{k}_1}\zeta_{\mathbf{k}_2}\zeta_{\mathbf{k}_3}\rangle = (2\pi)^3\delta^3(\textstyle\sum\mathbf{k}_r)B_\zeta(k_1,k_2,k_3).$$

B_ζ（バイスペクトル）は、揺らぎがガウス分布からどれだけずれているかを表す。その大きさを無次元にしたものが $f_{\rm NL}$ である。これを計算する方法は主に三つある。

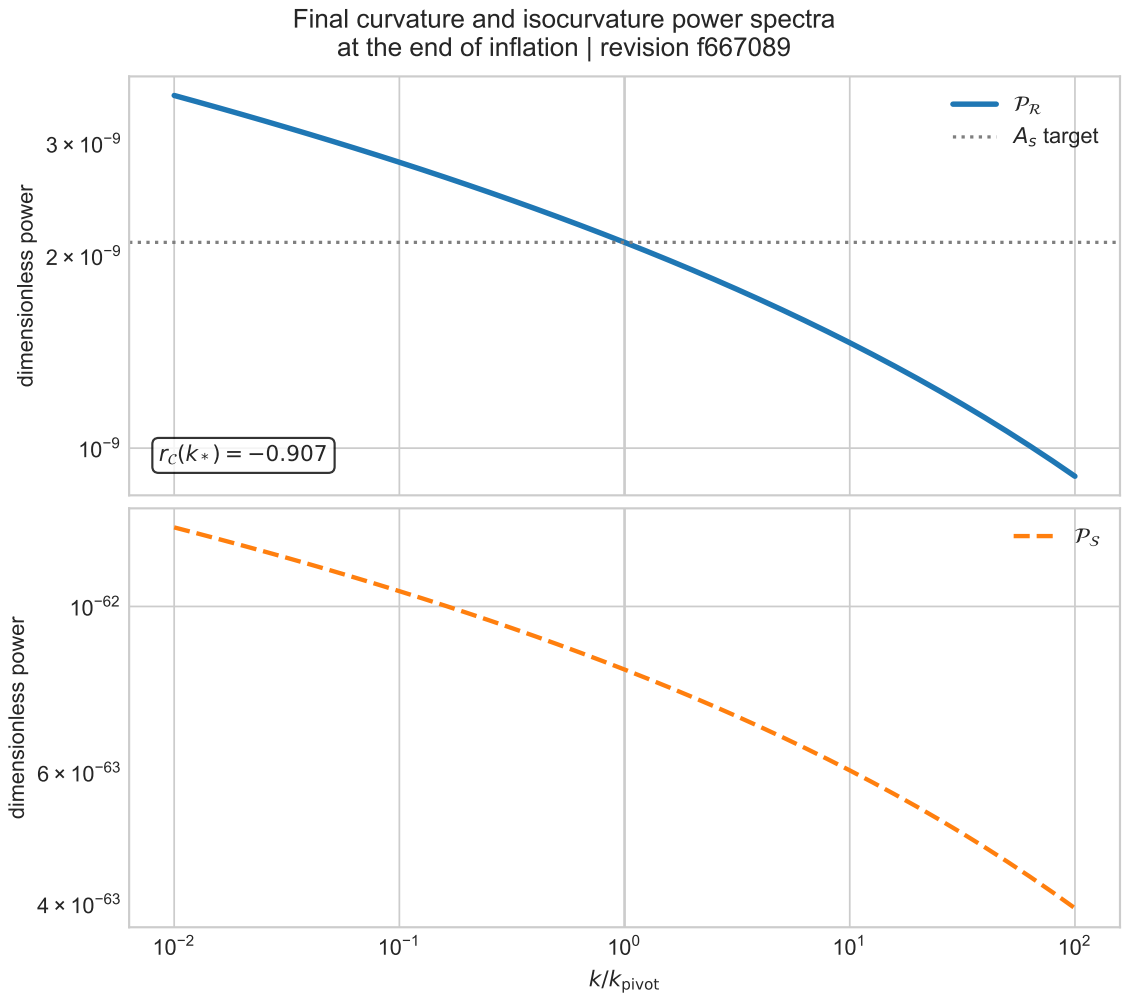


図 1　回転のある二場の模型での $\mathcal{P}_\mathcal{R}$、$\mathcal{P}_\mathcal{S}$、$\mathcal{C}_{\mathcal{RS}}$（`docs/figures/two_field_final_spectra`）。

方法	中身	得失
in-in 形式	3 次の相互作用を時間で積分する（Maldacena の方法 [2]）	厳密だが、三角形ごと・模型ごとに振動する積分を評価する必要がある
δN 形式	地平線を出たあとは、各点が独立な宇宙として進化すると考え、$N(\phi)$ の微分から ζ を出す	簡単だが、地平線の中で生じる相互作用と運動量への依存を落とす
transport	相関関数そのものの常微分方程式を、地平線の内側から外まで解く	tree level で厳密で、どんな模型にも同じコードが使える。このリポジトリの方式

transport では、揺らぎ X の運動方程式から相関関数 $\langle XX \rangle$, $\langle XXX \rangle$ の運動方程式を直接作

り、それを解く。揺らぎ一つ一つの解（モード関数）を求めてから掛け合わせるのではなく、平均を取ったあとの量を直接発展させる。この方法は Mulryne[14] が導入し、Dias–Frazer–Seery[15]、Dias–Frazer–Mulryne–Seery（DFMS）[16]、Butchers–Seery[17] が曲がった場空間へ広げた。共変な定式化は Gong–Tanaka[18] と Elliston–Seery–Tavakol[19] による。

4.2 一次元の toy model

減衰のある調和振動子を例にする。

$$\dot{q} = p, \qquad \dot{p} = -\gamma p - \omega^2 q.$$

位相空間のベクトル $X = (q, p)^T$ を使うと、

$$\dot{X}^a = u^a{}_b X^b, \qquad u = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & -\gamma \end{pmatrix}$$

と書ける。共分散 $\Sigma^{ab} = \langle X^a X^b \rangle$ の時間微分は積の微分そのものである。

$$\dot{\Sigma}^{ab} = \langle \dot{X}^a X^b \rangle + \langle X^a \dot{X}^b \rangle = u^a{}_c \Sigma^{cb} + u^b{}_c \Sigma^{ac}, \qquad \text{つまり} \quad \dot{\Sigma} = u\Sigma + \Sigma u^T.$$

これが二点の transport 方程式である。初期の Σ（量子論では真空のゆらぎ $\langle q^2 \rangle = 1/2\omega$ など）を与えれば、あとは Σ の三成分（qq, qp, pp）を解くだけで、解 $q(t)$ を経由する必要はない。量子論では $\langle qp \rangle \neq \langle pq \rangle$ で、その差 $\langle [q, p] \rangle = i$ も保存されるので、Σ は複素数として、添字を対称化せずに持つ。

運動方程式を非線形にすると、三点関数が出てくる。2 次の項を加えて

$$\dot{X}^a = u^a{}_b X^b + \tfrac{1}{2} u^a{}_{bc} X^b X^c$$

とし、三点関数 $\alpha^{abc} = \langle X^a X^b X^c \rangle$ を微分すると

$$\dot{\alpha}^{abc} = u^a{}_d \alpha^{dbc} + u^b{}_d \alpha^{adc} + u^c{}_d \alpha^{abd} + \tfrac{1}{2} u^a{}_{de} \langle X^d X^e X^b X^c \rangle + (b, c \text{ についても同様})$$

となる。4 点の平均を Wick の定理で二点関数の積に分解すると（tree level ではこれで閉じる）、$\langle X^d X^e X^b X^c \rangle \to \Sigma^{db}\Sigma^{ec} + \Sigma^{dc}\Sigma^{eb}$ になる。$u^a{}_{de}$ は d, e について対称なので、二つの項は等しく、$\frac{1}{2}$ が消える。

$$\dot{\alpha}^{abc} = \underbrace{u^a{}_d \alpha^{dbc} + u^b{}_d \alpha^{adc} + u^c{}_d \alpha^{abd}}_{\text{斉次部分：線形の流れで運ぶ}} + \underbrace{u^a{}_{de} \Sigma^{db}\Sigma^{ec} + u^b{}_{de} \Sigma^{ad}\Sigma^{ec} + u^c{}_{de} \Sigma^{ad}\Sigma^{be}}_{\text{源：二点関数から三点関数を作る}}. \tag{9}$$

ガウス分布の揺らぎ（$\alpha = 0$）から出発しても、源の項によって非ガウス性が生まれ、斉次の項によって運ばれていく。三点の transport の中身はこれだけである。

ただし、量子論では演算子の順序に注意が要る。Σ^{ad} と Σ^{da} は複素共役の関係にあり、等しくない（虚部が交換子にあたる）。2 次の挿入より左にある足は Σ^{ad}、右にある足は Σ^{db} と、順序を保って縮約しなければならない。これは DFMS の Eq. (5.14)[16] と一致する。以前の実装ではこれを間違えていて、de Sitter での整合性テストが $O(1)$ ずれた（付録 H の 5）。

4.3　インフレーションでの transport

toy model の q, p を、多場の揺らぎに置き換える。

$$X^a = (Q^I, P^I), \qquad P^I = \mathcal{D}_t Q^I, \qquad \mathcal{D}_N \equiv H^{-1}\mathcal{D}_t \text{ (e-fold で測った共変微分)}.$$

式 (5) から、線形の流れは

$$\mathcal{D}_N Q^I = \frac{P^I}{H}, \qquad \mathcal{D}_N P^I = -3P^I - \frac{1}{H}\Big(C^I{}_J + \frac{k^2}{a^2}\delta^I{}_J\Big)Q^J,$$
$$\Longleftrightarrow \quad u^a{}_b(k) = \begin{pmatrix} 0 & H^{-1}\delta^I{}_J \\ -H^{-1}\big(C^I{}_J + \frac{k^2}{a^2}\delta^I{}_J\big) & -3\delta^I{}_J \end{pmatrix} \tag{10}$$

となる。toy model との違いは三つある。

1. 係数が時間に依存する（背景の軌道から読む）。背景は一度だけ解いて保存し、三次エルミート補間で読む。
2. 添字が場空間の添字なので、微分は共変微分である。実装では座標微分に、接続による流れ $\Gamma^I{}_{JK}\dot\phi^J/H$ を加える。
3. 三点関数では、三本の足がそれぞれ別の波数 k_1, k_2, k_3 を持つ。$u^a{}_b(k_r)$ は足ごとに違い、$u^a{}_{bc}$ は三角形の形（$\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{k}_j$）に依存する。

二点の transport 方程式は

$$\mathcal{D}_N \Sigma^{ab}(k) = u^a{}_c(k)\Sigma^{cb}(k) + u^b{}_c(k)\Sigma^{ac}(k)$$

である。これが正しいことは、独立に作ったモードソルバー（§3）の結果 $\Sigma^{IJ} = \sum_A U^I{}_A U^{J*}{}_A$ と照合して確かめた。QQ, QP, PQ, PP の四つのブロックすべてが、地平線の中・地平線を出るとき・回転の最中・最後のスライスで 2×10^{-7} 以内で一致する（P3c。モード解から共分散への変換は付録 C）。

三点の transport 方程式は式 (9) の運動量の引数を明示して

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_N \alpha^{abc} = {} & u^a{}_d(k_1)\alpha^{dbc} + u^b{}_d(k_2)\alpha^{adc} + u^c{}_d(k_3)\alpha^{abd} \\ & + u^a{}_{de}(\mathbf{k}_1;\mathbf{k}_2,\mathbf{k}_3)\Sigma^{db}(k_2)\Sigma^{ec}(k_3) + u^b{}_{de}(\mathbf{k}_2;\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_3)\Sigma^{ad}(k_1)\Sigma^{ec}(k_3) \\ & + u^c{}_{de}(\mathbf{k}_3;\mathbf{k}_1,\mathbf{k}_2)\Sigma^{ad}(k_1)\Sigma^{be}(k_2)\end{aligned} \tag{11}$$

となる。三つの $\Sigma(k_r)$ と α を同時に発展させる（P3d、実装は `crates/phys-type/src/transport.rs`）。

4.4　2 次の流れ $u^a{}_{bc}$ は 3 次の作用から来る

$u^a{}_{bc}$ は平坦ゲージでの 3 次の作用 [17] から決まる（Eqs. (2.9)–(2.15)。係数の全式は付録 D）。

$$S^{(3)} = \frac{1}{2}\int dt\, a^3 \Big\{ A_{IJK} Q^I Q^J Q^K + B_{IJK} Q^I Q^J \mathcal{D}_t Q^K + C_{IJK} \mathcal{D}_t Q^I \mathcal{D}_t Q^J Q^K \Big\}.$$

係数の一部を抜き出すと、

$$\widetilde{A}_{IJK} \ni -\tfrac{1}{3}V_{;IJK} - \frac{\dot\phi_I V_{;JK}}{2HM_{\rm pl}^2} - \frac{\dot\phi_K\dot\phi^L\dot\phi^M}{2HM_{\rm pl}^2}R_{L(IJ)M} + \tfrac{1}{3}R_{(I|LM|J;K)}\dot\phi^L\dot\phi^M + \frac{\dot\phi_I G_{JK}}{2HM_{\rm pl}^2}\frac{\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{k}_3}{a^2} + \cdots$$

のように、ポテンシャルの 3 階微分、場空間の曲率とその共変微分、運動量の内積が入る。P3b で 3 階の自動微分と ∇R を先に実装したのはこのためである。添字を対称化するときは、添字についているフーリエ運動量も一緒に入れ替えなければならない。

ハミルトン形式の導出では、速度ではなく正準運動量 $\Pi_I = a^{-3}\partial\mathcal{L}/\partial(\mathcal{D}_t Q^I)$ を使う。3 次の作用があると

$$\Pi_I = \mathcal{D}_t Q_I + \tfrac{1}{2}B_{JKI}Q^JQ^K + C_{IJK}\Pi^JQ^K + O(Q^3)$$

となり、二つは線形では一致するが 2 次でずれる。三点関数はちょうどこの次数の量なので、このずれが結果を変える。そこで発展は正準の基底 (Q,Π) で行い、速度の基底へは名前の付いた変換関数でだけ移れるようにした。二つの基底を混ぜたコードは、コンパイル失敗テスト `mix_velocity_and_canonical_phase_space` が示すとおり通らない。

4.5　初期条件

三点関数の初期値を $\alpha = 0$ にするのは誤りである。地平線を出る前後の相互作用で生じる寄与を落としてしまうからである。実装では、地平線の十分内側の共通のスライスで、Bunch–Davies 真空に 3 次の相互作用を一次まで入れた tree level の値を、8 ブロックすべてに与える。三角形のいちばん短い辺（最小の波数）が $k/aH = e^{\Delta N}$ になる時刻を開始時刻にする。ほかの二本の足は、そのときもっと深く地平線の内側にある。開始を深くしたときの収束は $x_{\rm init}^{-1}$ のように進み、許容誤差についても収束を確かめた。非線形な場の再定義のもとで、テンソルとして変換することも 4×10^{-10} で確かめた。

4.6　ζ への射影

最後に、地平線の外のスライスで、場の揺らぎを曲率摂動 ζ に 2 次まで変換する（Dias ほか [20] の “simple” 表示、実装は `crates/phys-type/src/curvature.rs`。全式は付録 E）。

$$\zeta = N_aX^a + \tfrac{1}{2}N_{ab}X^aX^b, \qquad N_I = -\frac{\dot\phi_I}{2HM_{\rm pl}^2\epsilon} \quad (\text{線形では } \zeta = -\mathcal{R}),$$

$$P_\zeta = N_IN_J\,\mathrm{Re}\,\Sigma^{IJ}_{QQ}, \qquad B_\zeta = \underbrace{N_IN_JN_K\alpha^{IJK}_{QQQ}}_{\text{intrinsic}} + \underbrace{\sum_r N_aN_bN_{cd}\Sigma^{ac}\Sigma^{bd}}_{\text{ゲージ変換の寄与}}. \tag{12}$$

$f_{\rm NL}$ は Maldacena[2] と Planck[21] の規約で

$$B_\zeta = \frac{6}{5}f_{\rm NL}\big[P_\zeta(k_1)P_\zeta(k_2) + P_\zeta(k_1)P_\zeta(k_3) + P_\zeta(k_2)P_\zeta(k_3)\big] \tag{13}$$

と定める。この符号の規約だと、単一場の squeezed 極限で $f_{\rm NL} \to \frac{5}{12}(1-n_s) > 0$ となる。$N_{Q\Pi}$ の係数は DFMS の Eq. (7.4b)[16] の 1/3 ではなく 1/6 が正しい。1/3 のままだと Maldacena の結果と合わず、ζ も保存しない（付録 H の 1）。

4.7 δN との関係

δN 形式では、初期スライスで場を $\delta\phi$ だけずらし、終わりの一様密度面までの e-fold 数 $N(\phi)$ の変化を ζ とみなす。

$$\zeta = N_{,a}\delta\phi^a + \tfrac{1}{2}N_{;ab}\delta\phi^a\delta\phi^b, \qquad \frac{6}{5}f_{\rm NL}^{\delta N} = \frac{N_{,a}N_{,b}N^{;ab}}{(N_{,c}N^{,c})^2}.$$

このノートでは二通りの δN を使う。crossing-time δN は地平線を出たときの場の値で微分し、速度は slow roll の値に固定する（KMS の方法）。地平線の中の相互作用と速度の揺らぎは落とす。phase-space δN は地平線を出た数 e-fold 後のスライスで、場と速度の両方を（固有時の速度で）ずらす。transport と 10^{-4} 程度で一致するので、独立な検算に使える。

4.8 transport の検証一覧

検証	結果
二点 transport とモードソルバー	4 ブロックすべてで 2×10^{-7}
P_ζ とモードソルバーの $\mathcal{P}_\mathcal{R}$	相対誤差 6×10^{-9}
単一場での Maldacena の結果	1.7〜3.6%（slow roll の次の次数の差）
squeezed の整合性関係 $\frac{5}{12}(1-n_s)$	0.021071 と 0.021001。差は $(k_3/k_1)^2$ で減る
axion-quartic 模型 [22]（DFMS Fig. 7[16]）	曲線全体で一致（例：−39.2236 と −39.2245）
axion-quartic 模型の数値 δN	13.106 と transport の 13.120
3 場の分離型の模型 [23]	phase-space δN と 2×10^{-5}
場の再定義（剪断した座標）	P_ζ が 10^{-8}、B_ζ が 10^{-7} で不変
constant turn での bispectrum の振幅 [24]	in-in の独立計算と 10^{-5}

5 KMS：二場がともに非最小結合する模型

5.1 なぜこの模型か

これまでに検証した非最小結合の模型（Higgs inflation[8]、nonminimally assisted inflation[25]）では、Ω^2 が一つの場にしか依存しなかった。Higgs inflation は単一場で、場空間の曲率がない。assisted の二場の模型では、Einstein frame の計量は一つの座標 s の関数で、曲率も $K(s)$ という一変数の関数になる。KMS は二つの場がともに R に結合する模型で、計量は非対角になり、連続的な等長変換もない（残るのは $\phi\to-\phi,\ \chi\to-\chi$ の反転だけ）。曲率は二つの場の両方に依存する。transport の曲率の項（質量行列の Riemann テンソルと、3 次の係数に入る ∇R）が、特別な対称性の

ない一般的な形で現れる状況をテストできる。コードは `crates/phys-type-models/src/kms.rs` にある。

5.2 模型

Kaiser, Mazenc, Sfakianakis[1]（以下 [KMS]）の Eqs. (16)–(17)。

$$f(\phi,\chi)=\tfrac{1}{2}\big[M_{\rm pl}^2+\xi_\phi\phi^2+\xi_\chi\chi^2\big],\qquad \tilde V=\tfrac{\lambda_\phi}{4}\phi^4+\tfrac{g}{2}\phi^2\chi^2+\tfrac{\lambda_\chi}{4}\chi^4\quad(m_\phi=m_\chi=0).$$

式 (1) の記法では $\Omega^2=1+\xi_\phi\phi^2+\xi_\chi\chi^2$（$M_{\rm pl}=1$）、$k_{IJ}=\delta_{IJ}$、$V_J=\tilde V$ である。ベンチマークのパラメータは

$$\xi_\phi=10,\quad \xi_\chi=10.02,\quad \lambda_\chi/\lambda_\phi=0.5,\quad g/\lambda_\phi=1,\quad \phi(\tau_0)=3.1\,M_{\rm pl}.$$

λ_ϕ は振幅を決めるだけなので、形に関する観測量は λ_ϕ によらない（コードでは 10^{-2}）。

場の値が大きいとき、Einstein frame のポテンシャルは

$$V\to\frac{M_{\rm pl}^4}{4}\frac{\lambda_\phi\phi^4+2g\phi^2\chi^2+\lambda_\chi\chi^4}{(\xi_\phi\phi^2+\xi_\chi\chi^2)^2}$$

となる。ϕ 軸上の値 λ_ϕ/ξ_ϕ^2 は χ 軸上の値 λ_χ/ξ_χ^2 の約 2 倍なので、$\chi=0$ は尾根になる。三本の軌道は尾根 $\chi=0$ からわずかにずれた点から出発する。尾根から落ちる時刻は軌道ごとに違い、落ちたあとは χ 方向の谷へ曲がっていく。地形の図と、「尾根」がどういう意味で尾根なのか（素朴に ϕ を固定して見ると谷に見える）は、§5.4 で説明する。

軌道	$\chi(\tau_0)/M_{\rm pl}$
1	1.1×10^{-2}
2	1.1×10^{-3}
3	1.1×10^{-4}

5.3 Einstein frame の幾何（G1）

式 (2) に代入すると（$\partial_\phi\Omega^2=2\xi_\phi\phi$ なので、κ の項は $\frac{3}{2}\cdot4\xi^2\phi^2/\Omega^4$ になる）、

$$G_{IJ}=\frac{1}{\Omega^2}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}+\frac{6\kappa}{\Omega^4}\begin{pmatrix}\xi_\phi^2\phi^2&\xi_\phi\xi_\chi\phi\chi\\ \xi_\phi\xi_\chi\phi\chi&\xi_\chi^2\chi^2\end{pmatrix}\qquad\text{([KMS] Eq. 110[1]; Kaiser[4]).}\tag{14}$$

二次元なので、Riemann テンソルはガウス曲率 K 一つで決まる。

$$R^I{}_{JKL}=K\big(\delta^I{}_K G_{JL}-\delta^I{}_L G_{JK}\big).$$

$$\text{metric：}\quad K=\frac{(1+6\xi_\phi)(1+6\xi_\chi)\Omega^4-C^2}{6C^2},\qquad C=\Omega^2+6\xi_\phi^2\phi^2+6\xi_\chi^2\chi^2,\tag{15}$$

$$\text{Palatini：}\quad K=\xi_\phi+\xi_\chi-\frac{2(\xi_\phi^2\phi^2+\xi_\chi^2\chi^2)}{\Omega^2}.\tag{16}$$

自動微分で作った幾何（`einstein_frame`）と、この閉じた式を比べると、計量は 10^{-13}、Riemann テンソルは 10^{-10}、∇R は差分の誤差の範囲で一致した。metric と Palatini の両方で、一般のパラメータでも確かめている（`crates/phys-type-models/tests/kms.rs`）。

なお、[KMS] Eq. (115) は場空間の Ricci スカラー $\mathcal{R} = 2K$ を載せているが、その値は正しい値の 2 倍になっている（印刷された式は $4K$ に等しい）。TeX のソースで式を確かめ、sympy（Brioschi の公式）で独立に計算して確認した（付録 H の 14）。

5.4　ポテンシャルの地形：ボールが転がる絵で見る

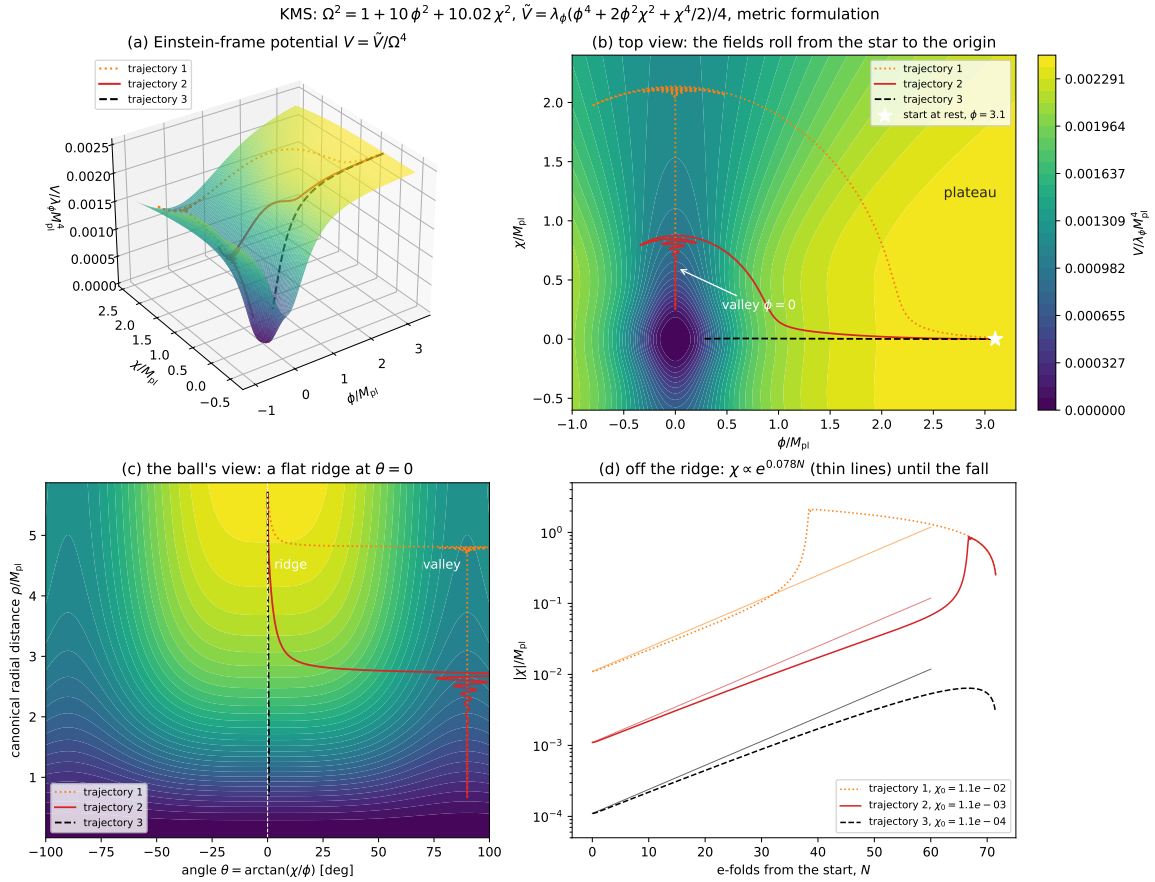


図 2　KMS の Einstein frame でのポテンシャルと三本の軌道（このノートと同じディレクトリの `kms_potential.py`、軌道は `golden/kms_trajectories.csv`）。(a) 作用の座標 (ϕ, χ) で描いた地形。(b) 真上から見た図。星印から出発し、原点へ転がる。(c) 場空間がほぼ平らに見える座標（角度 θ と、正準に規格化した動径 ρ）で描いた図。$\theta = 0$ に平らな尾根、$\theta = \pm 90°$ に谷がある。(d) 尾根の上で χ が e-fold あたり一定の割合で増える様子。細線は、共変な質量から見積もった $e^{0.078N}$。

まず全体の地形を見る。場の値が大きいところで $\xi_\phi \approx \xi_\chi \equiv \xi$ とし、極座標 $\phi = r\cos\theta$, $\chi = r\sin\theta$ を使うと、$\Omega^2 \approx 1 + \xi r^2$ はほぼ r だけの関数になる。$g = \lambda_\phi$, $\lambda_\chi = \lambda_\phi/2$ を代入す

ると、

$$V \xrightarrow{\xi r^2 \gg 1} \frac{\lambda_\phi M_{\rm pl}^4}{4\xi^2}\Big(\cos^4\theta + 2\cos^2\theta\sin^2\theta + \tfrac{1}{2}\sin^4\theta\Big) = \frac{\lambda_\phi M_{\rm pl}^4}{4\xi^2}\Big(1 - \tfrac{1}{2}\sin^4\theta\Big) \tag{17}$$

となる。動径方向には平らな台地（plateau）がある。Higgs inflation と同じで、Ω^4 で割ることで ϕ^4 が平らになる。角度方向では、$\theta = 0$（ϕ 軸）が最大で尾根、$\theta = \pm 90°$（χ 軸）が高さ半分の谷になる。尾根は $1 - \frac{1}{2}\theta^4$ のように非常に平らである。$\xi_\chi = \xi_\phi$ なら尾根を横切る方向の 2 階微分は厳密に 0 になり、尾根の不安定性は $\xi_\chi - \xi_\phi = 0.02$ という小さな差だけから生じる。ボールの絵で言えば、平らな台地の上の、ほとんど平らな尾根の上にボールを置いた状態である。ボールはごくゆっくり尾根から転がり落ち、谷へ曲がり、谷を下って原点に向かう。

ただし、この素朴な絵には落とし穴がある。ϕ を固定して χ の向きに見ると、$\phi = 3.1$ で

$$\partial_\chi^2 V\big|_{\chi=0} = +8.5\times10^{-6}\lambda_\phi M_{\rm pl}^2 > 0$$

となり、$\chi = 0$ は**谷**に見えてしまう。ボールの運動を決めるのは、場空間の計量込みの共変なヘッセ行列である。

$$V_{;\chi\chi} = V_{,\chi\chi} - \Gamma^\phi{}_{\chi\chi}V_{,\phi}, \qquad \Gamma^\phi{}_{\chi\chi} \simeq \frac{1}{\phi} \quad (\text{この模型では } \xi\phi^2 \gg 1 \text{ でほぼ厳密}).$$

この値は計量の非対角成分の微分 $\partial_\chi G_{\phi\chi}$ から来る。意味は極座標で見るとわかる。ϕ を固定して χ を動かすと、動径 $r = \sqrt{\phi^2+\chi^2}$ も $\chi^2/2\phi$ だけ増えるので、$\chi = 0$ で

$$\partial_\chi^2 V\big|_\phi = \frac{1}{r^2}\partial_\theta^2 V + \frac{1}{r}\partial_r V$$

となる。右辺第 2 項は台地を外へ登る分の寄与で、尾根の形とは関係ない。$\Gamma^\phi{}_{\chi\chi}V_{,\phi} \simeq V_{,\phi}/\phi$ はちょうどこの項を引くので、$V_{;\chi\chi}$ は角度方向の 2 階微分 $r^{-2}\partial_\theta^2 V$ に等しくなり、符号は負になる。

ϕ	$V_{,\chi\chi}$	$V_{;\chi\chi}$	$m^2/H^2 = G^{\chi\chi}V_{;\chi\chi}/H^2$	成長率 $-\frac{3}{2} + \sqrt{\frac{9}{4} - m^2/H^2}$
3.1	$+8.5\times10^{-6}$	-2.0×10^{-6}	-0.24	0.078
2.0	$+5.3\times10^{-5}$	-4.7×10^{-6}	-0.25	0.079

（単位は $\lambda_\phi = M_{\rm pl} = 1$。曲率の項と重力の項を除いた、ポテンシャルだけの寄与。）尾根を横切る方向には $m^2 \approx -0.24H^2$ のタキオン的な質量があり、χ は $e^{0.078N}$ で増える。実際の軌道で測ると、尾根の上での $d\ln\chi/dN$ は 0.073（軌道 1）、0.068（軌道 2）、0.058（軌道 3）で、見積もりとおおむね合う。残る差の原因として考えられるのは、ここで除いた曲率の項 $K\dot\sigma^2 > 0$ などである（まだ確かめていない）。

図 2(c) は、場空間がほぼ平らに見える座標（角度 θ と正準な動径 $\rho = \int\sqrt{G_{rr}}\,dr$）で描いたもので、ボールの絵が正しく成り立つのはこの図である。ただし、角度方向の固有の長さは $\sqrt{G_{\theta\theta}}\,d\theta = (r/\Omega)\,d\theta \approx d\theta/\sqrt{\xi}$ である。したがって、θ（ラジアン）を ρ と同じ尺度で読むと、角度方向は実際の距離の約 $\sqrt{10} \approx 3$ 倍に引き伸ばされている（1 rad が約 $0.32\,M_{\rm pl}$ にあたる）。

この地形の上で三本の軌道を定性的に読む。尾根から離れる速さが一定なので、χ_0 が 10 倍違う軌道は、$\ln 10/0.078 \approx 30$ e-fold ずれて落ちる。実測では、軌道 1 と軌道 2 の回転のピークの間隔は 28.9 e-fold である。以下の解釈は図から読み取った定性的なものである。

軌道 1（$\chi_0 = 1.1 \times 10^{-2}$）は、台地の奥（$\rho \approx 5$）で早めに尾根から落ち、台地の上を横に滑って谷に入る。谷の台地は高さが半分になるだけでまだ平らなので、そのあと 34 e-fold ほど slow roll が続く。曲がったあとの時間が長いので、終わりの時刻は初期のずれにあまり敏感でなく、$f_{\rm NL}$ は小さい（0.013）。

軌道 2（$\chi_0 = 1.1 \times 10^{-3}$）は、台地の縁近く（$\rho \approx 2.8$）で、終わりの約 5 e-fold 前に落ちる。台地の縁は急なので、横に転がり落ちるときに運動エネルギーが大きくなり、ϵ_H は 0.99 まで上がる。pivot のモード（end の 60 e-fold 前に地平線を出たもの）はすでに地平線の外にあり、曲がり角で等曲率摂動が曲率摂動に変わる。終わりの時刻が初期のずれに非線形に強く依存するので、$f_{\rm NL}$ は大きい（43）。

軌道 3（$\chi_0 = 1.1 \times 10^{-4}$）では、落ちる前にインフレーションが終わる。ずっと尾根の上を進む単一場の運動なので、$f_{\rm NL}$ は小さい。

5.5 背景の三本の軌道（G2）

量	このリポジトリ	[KMS]
軌道 2 の総 e-fold 数（静止から出発）	71.517	71.5（Fig. 3）
軌道 2 の総 e-fold 数（slow roll の速度から出発）	71.19	—
回転率の最初の山（軌道 1、end の何 e-fold 前か）	34.06	34.5（Fig. 7）
回転率の最初の山（軌道 2）	5.15	4.9
二つの山の間隔	28.9	29.6
軌道 3	尾根の上のまま終わる	同じ

総 e-fold 数から、[KMS] は静止した状態から出発していると読み取れる。論文には書かれていないが、slow roll の速度から出発すると 71.19 になり、合わない。回転率 $|\eta_\perp|$ は尾根から落ちるときに最初の山（$\simeq 0.8$ と 1.7）を作る。そのあと ϕ が谷の中で振動するので、10^2〜10^3 のスパイクが立つ。Fig. 7 のピークに対応するのは最初の山のほうである。

5.6 軌道 2 ではインフレーションが止まりかける

図を作る過程で、次のことがわかった。軌道 2 では、曲がり角で ϵ_H が 0.990 まで上がる（軌道 1 は 0.954）。$6.9 \times 10^{-4} \lesssim \chi(\tau_0) \lesssim 1.0 \times 10^{-3}$ の範囲では実際に $\epsilon_H = 1$ に届き、計算はそこで終わる。総 e-fold 数は 67.8〜71.4 に下がる。そのとき場はまだ谷の中にあり（$\chi \simeq 0.5$〜0.8）、物理的にはそのあともインフレーションが続く。

[KMS] の大きな $|f_{\rm NL}|$ はこの範囲のすぐ外側にある。crossing-time δN は、$\chi(\tau_0) = 1.05 \times 10^{-3}$

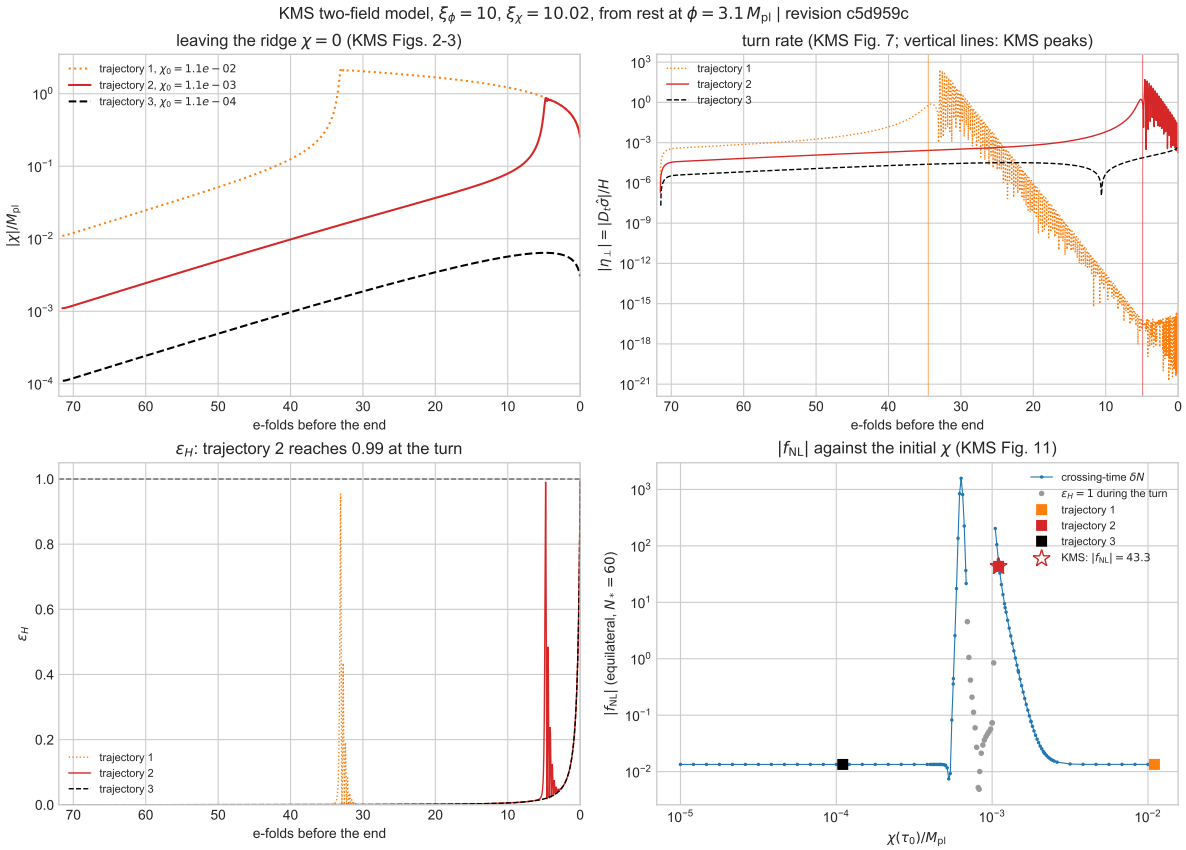


図 3　KMS の三本の軌道（`docs/figures/kms_trajectories`）。左上：尾根 $\chi = 0$ から χ が指数的に離れていく様子（[KMS] Figs. 2–3）。右上：回転率 $|\eta_\perp|$。縦線は [KMS] Fig. 7 のピーク。左下：ϵ_H。軌道 2 は曲がり角で 0.99 に達する。右下：crossing-time δN による $|f_{\rm NL}|$ を $\chi(\tau_0)$ に対して描いたもの（[KMS] Fig. 11）。灰色は曲がり角で $\epsilon_H = 1$ に届いた点、星印は [KMS] の 43.3。

で $+2 \times 10^2$、6.3×10^{-4} で -1.6×10^3 まで振れる。[KMS] が「初期条件のわずかな違いで劇的に変わる」と書いている理由は、インフレーションが一度止まりかけることにある。その結果、値はインフレーションの終わりをどう定義するかにも左右される。

5.7　$f_{\rm NL}$：crossing-time δN（G4、KMS の方法）

[KMS] と同じ方法（pivot は $N_* = 60$、地平線を出たときの場の値で中心差分、速度は slow roll、Riemann の項は落とす）で計算した。

	このリポジトリ	[KMS]
軌道 2 の $\lvert f_{\rm NL}\rvert$	43.38	43.3
軌道 1・3 の $\lvert f_{\rm NL}\rvert$	0.013	無視できる
P_ζ と厳密なモードソルバー	5% 低い（slow roll の速度による）	—

刻み幅を変えても 10^{-3} の範囲で安定している（テストは crates/phys-type-models/tests/kms_trajectories.rs）。このリポジトリの規約では符号は正になる（[KMS] Eq. (92) は逆の符号）。

5.8 f_{NL}：transport とスライスでつなぐ計算（G4）

軌道 2 では tree level の transport をインフレーションの終わりまで解くと、f_{NL} が収束しない。相対許容誤差 ε を小さくするほど絶対値が小さくなり、値はほぼ ε に比例する。

相対許容誤差 ε	終わりでの transport の f_{NL}
10^{-10}	-6.3×10^{5}
10^{-11}	-6.2×10^{4}
10^{-12}	-5.6×10^{3}
10^{-13}	-6.1×10^{2}

$\varepsilon = 10^{-13}$ でも、途中で積分を止めるスライスの取り方を変えるだけで -754 にも -605 にもなる。この f_{NL} のほとんどは intrinsic の項 $N_a N_b N_c \alpha^{abc}$ から来ている。

精度が落ちる場所を調べるため、同じ transport を途中のスライスごとに ζ へ射影した（図 4）。終わりの 4 e-fold 前までは、四つの許容誤差の f_{NL} が 6 桁一致する（4 e-fold 前で 297.445）。5.15 e-fold 前の曲がり（回転率の最初の極大）も正しく解けている。値が分かれ始めるのは 3 e-fold 前からで、ϕ が χ の谷で振動している区間である。この区間で P_ζ は 4.8 e-fold 前の最大値（最終値の 5.7×10^{5} 倍）から最終値まで減っていく。

原因は積分法ではなく計算する量の性質にある。終わりの相関関数は、途中で大きく育った相関関数どうしが打ち消し合った小さな残りである。積分の各ステップでは、育った値に対して相対 ε の誤差が入る。この誤差は打ち消されずに残るので、小さな最終値に対しては何桁も大きな相対誤差になる。f_{NL} の誤差はおよそ $6 \times 10^{15}\varepsilon$ で、倍精度の限界 $\varepsilon \sim 10^{-16}$ まで下げても 0.6 程度残る。したがって、transport を終わりまで解く方法では、G4 の目標の 10^{-3} に届かない。

そこで計算を二つに分ける。相関関数がまだ育っていないスライス t_c までは transport を解き、$\Sigma(t_c)$ と $\alpha(t_c)$ を求める。t_c から先は、t_c での揺らぎ X に終わりの ζ がどう応答するかを求める。地平線の外では、この応答は 2 次まで次の形に厳密に書ける。

$$\zeta_e = \tilde{n}_a(t_c)\, X^a(t_c) + \tfrac{1}{2}\tilde{n}_{ab}(t_c)\, X^a(t_c) X^b(t_c).$$

応答の係数 $\tilde{n}_a$, $\tilde{n}_{ab}$ は、ζ を読み取る面での射影の係数 N_a, N_{ab} から出発し、時間を逆向きに解いて求める。その方程式は transport と同じ流れ $u^a{}_b$, $u^a{}_{bc}$ から作るので、差分も座標の変換も使わない。二つを合わせた結果は t_c に依らないことが示せるので、t_c は結果を合わせるために調整する量ではない。t_c を動かしても結果が変わらないことが、計算の検算になる。式と数値の詳細は付録 F にまとめた。

まず、transport が収束している面で確かめた。ζ を終わりの 3 e-fold 前で読み取ると、transport

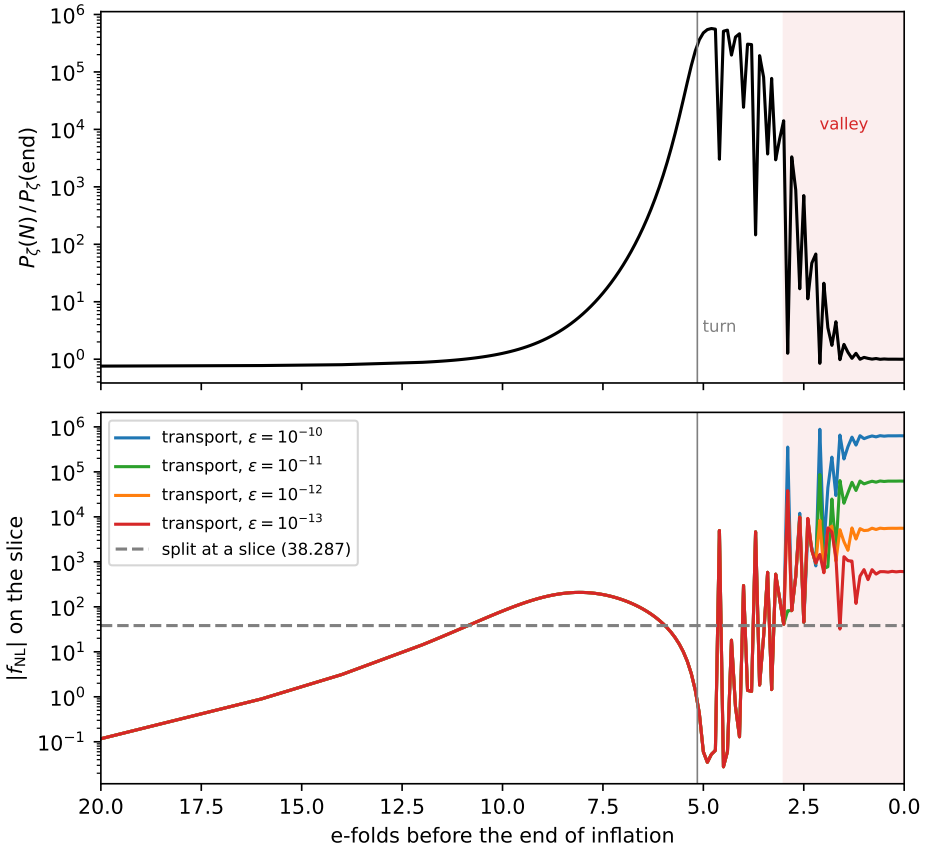


図 4　軌道 2 の transport を途中のスライスで ζ に射影したもの。上：P_ζ を最終値で割ったもの（$\varepsilon = 10^{-13}$）。下：各スライスでの $|f_{\mathrm{NL}}|$。四つの許容誤差の線は 3 e-fold 前まで重なり、谷（赤の帯）で分かれる。破線はスライスでつないで求めた値 38.287（付録 F）。曲線は背景を既定の許容誤差 10^{-10} で解いたもの。灰色の縦線は回転率の最初の極大。

の 40.9458096 に対し、6–50 e-fold 前のどのスライスでつないでも 40.9458532 になる。

終わりの 0.01 e-fold 前で読み取ると、背景をどれだけ精密に解くかで結果が変わった。背景を既定の相対許容誤差 10^{-10} で解くと f_{NL} は 38.85 になる。10^{-13}, 10^{-14} と詰めると、38.2886, 38.2868 と収束する。背景の小さな誤差がなぜこれほど効くかは、まだ詰めていない（付録 F.6）。背景を精密に解いたときの結果は次のとおりである（等辺の pivot、$N_* = 60$、ζ は $\epsilon_H = 1$ の 0.01 e-fold 前に H が一定の面で読み取る）。

軌道	f_{NL}（スライスでつなぐ）	transport を終わりまで解いた値
1	0.0135450	-287 から -304（収束しない）
2	38.287	-6×10^3 前後（収束しない）
3	0.0135301	0.0135301（9 桁一致）

軌道 2 の値の不確かさは 10^{-5} 程度で、G4 の目標の 10^{-3} を満たす。軌道 1 でも、曲がり（終わ

りの 34 e-fold 前）のあとで transport が収束しなくなる。尾根から落ちない軌道 3 では打ち消しが起きず、二つの計算が一致する。

応答の計算は transport と同じ ${u^a}_{bc}$ を使う。そこで、${u^a}_{bc}$ を使わない独立な検算として、背景の解の差分で応答を求める phase-space δN でも計算した。結果は 38.303–38.305 で、38.287 と 4×10^{-4} で合う。

38.287 は [KMS] の 43.3 や crossing-time δN の 43.38 より約 12% 小さい。この差の内訳は次の節で述べる。

5.9 [KMS] の 43.3 との差の内訳

38.287 と 43.3 の差は、一つの原因から来るのではない。より大きな三つの効果が一部打ち消し合い、その残りが約 12% の差になっている。

[KMS] の方法から出発し、条件を一つずつこのリポジトリの計算に近づけた（軌道 2、等辺の pivot、$N_* = 60$）。

	変えた条件	f_{NL}	変化
1	[KMS] の方法（下の三つの条件）	43.375	—
2	e-fold を、H が終わりの 0.001 e-fold 前の値に下がるまで数える	33.471	−9.90
3	同じく 0.01 e-fold 前の値まで数える	33.115	−0.36
4	地平線を出たときの速度を、slow roll の値から実際の値にする	31.076	−2.04
5	地平線を出たときの統計を、transport で求めたものにする	38.2886	+7.21

[KMS] の方法では、地平線を出たときの速度に slow roll の値を使い、そのときの場の統計を質量のない場のものとし、$\epsilon_H = 1$ に達するまで e-fold を数える。5 行目は前節の結果そのものである。

1–3 行目は差分で求めた。差分の刻みを 10^{-4} から 10^{-3} まで変えると値そのものは最大 0.06 動くが、1 行目と 2 行目、2 行目と 3 行目の差は 0.01 以内で変わらない。背景の相対許容誤差を 10^{-12} や 10^{-14} にしても、1–3 行目は 0.006 以内でしか動かない。4 行目は、前節の応答を $k \to 0$ で求め、質量のない場の統計 $\Sigma^{ab} \propto G^{ab}$ と組み合わせた。数値は `kms_transport_probe` の `gap`（コミット `b1fdacb`）で得た。

いちばん大きいのは、e-fold をどこまで数えるかの違い（2–3 行目、合わせて −10.3）である。軌道 2 では、インフレーションが終わる時点でも ζ がまだ変わっている。H が一定の面で ζ を読み取ると、f_{NL} は終わりの 0.3, 0.1, 0.03, 0.01, 0.003, 0.001 e-fold 前で 27.42, 33.76, 36.78, 38.29, 38.68, 38.78 と動く。等曲率揺動が残っている間は、$\epsilon_H = 1$ になる面と H が一定の面は一致しない。そのため $\epsilon_H = 1$ まで数えるか、H が決まった値に下がるまで数えるかで、f_{NL} が 9.9 違う。つまり軌道 2 では、インフレーションの終わりでの f_{NL} は数え終える条件によって変わる。面がずれること自体は一般論として知られている [26] が、[KMS] は $\epsilon_H = 1$ の面しか使っていない（付録 G.4）。観測と比べられる値を得るには、インフレーションのあとまで ζ を追う必要がある。追ってみると、この模型ではインフレーションのあとも ζ が変わり続け、約 2.7 e-fold

後からは ϕ のパラメータ共鳴で大きく振れる（付録 付録 G）。そこで G4 では、インフレーションの終わり間際（0.01 e-fold 前）の 38.287 を採用する。終わりの 0.01 e-fold 前から $\epsilon_H = 1$ までの間で読み取る時刻を動かしても、値は 38.29 から 38.83 の間にとどまり、桁は変わらない。

次は地平線を出たときの速度（4 行目、−2.0）である。地平線を出たとき $\epsilon_H = 1.96 \times 10^{-4}$ で、slow roll の速さは実際の速さより 0.53% 大きく、向きは 1.7×10^{-4} rad 違う。

地平線を出たときの統計（5 行目、+7.2）が大きいのは、$f_{\rm NL}$ が統計を置く時刻に敏感だからである。質量のない場の統計を、地平線を出た時刻から Δ e-fold ずれたスライスに置いて計算すると、次のようになる。

Δ	-2	-1.5	-1.25	-1	-0.5	0	3
$f_{\rm NL}$	45.36	41.35	39.46	37.64	34.22	31.08	17.02

$f_{\rm NL}$ は統計を置く時刻が 1 e-fold ずれるだけで 6–7 変わる。transport で求めた統計は、地平線を出る約 1.1 e-fold 前に質量のない場の統計を置いたものと同じ結果を与える。地平線を出たときの質量と slow roll の補正が、この 1.1 e-fold のずれとして効いている。3 点関数の intrinsic の寄与は、地平線を出たときで -7×10^{-4} しかない。

[KMS] の方法では Riemann の項も落としているが、これはほとんど効かない。地平線を出たときの曲率は $K = 4.39 \times 10^{-3}$ で、等曲率摂動の質量への寄与は $2K\epsilon_H = 1.7 \times 10^{-6}$（$H^2$ を単位として）である。5 行目の差を生む効果に比べて桁違いに小さい。ただしこれは見積もりで、この項だけを外した計算はしていない。

5.10 KMS の残り

段階	状態	内容
G1	完了	幾何の閉じた式と自動微分の一致。Eq. 115 の誤植を発見
G2	完了	三本の軌道、図、インフレーションの中断に近いことの発見
G3	未着手	n_s（[KMS] は 0.967）と $T_{\mathcal{RS}}$
G4	一部完了	crossing-time δN は一致。スライスでつなぐ計算をライブラリとテストにした（軌道 2 で 38.287）。43.3 との差の内訳は済み（§5.9）。値はインフレーションの終わり間際の 38.287 とする（インフレーションのあとは付録 付録 G）
G5	未着手	Palatini 版。比べられる文献値がないので整合性のチェックだけ
G6	範囲外	Jordan frame の ζ。別に設計する

G3 の注意：[KMS] の $n_s = 0.967$ は地平線を出たときの値で、このリポジトリが終わりで評価する厳密な n_s とは定義が違う。軌道 2 のように地平線の外で等曲率摂動が曲率摂動に変わる場合、二つは一致しない。

6　その他の再現結果

対象	結果
二場の背景と線形摂動	二つの時間変数の定式化が 3.1×10^{-10} で一致
nonminimally assisted inflation[25]	loop・power-law・hybrid を再現。式 (3.1) と厳密な n_s が 1.5×10^{-3}。transport の $f_{\rm NL}$ を phase-space δN で確認。誤植など（entries 6–9, 11）
厳密な constant-turn 解 [27]	強い混合のスペクトルが 3.5×10^{-4}。Eq. (39) の対数に誤植（entry 10）
constant turn での bispectrum[24]	振幅が 10^{-5} で一致。squeezed の閉じた式の前因子は 10/9 倍が必要（entry 12）。弱い混合の極限で準単一場 [28] の係数を再現
Higgs inflation[3, 8]（metric / Palatini）	ξ に対する n_s と r。Planck[21] の等高線に重ねた図（フィットではない）
3 場	分離型の模型 [23] で、phase-space δN と 2×10^{-5}

7　現状のまとめ

機能	状態	補足
型による物理チェック	完了	コンパイル失敗テスト 25 件
背景と線形摂動（N 場）	完了	P_ζ, n_s, r、等曲率・相互相関
二点 transport	完了	モードソルバーと一致
三点 transport と $f_{\rm NL}$	完了	tree level、インフレーション中のみ、再加熱なし
非最小結合の理論から Einstein frame	完了	metric と Palatini
KMS	途中	$f_{\rm NL}$ はスライスでつないで求める（付録 F）

テストは、コアのユニットテストが 238 件、models のテストが 17 件と KMS の分、コンパイル失敗が 25 件である。重いテスト（release モードで `--ignored` を付けて手元で実行し、CI では走らない）が 30 件と KMS の 2 件ある。適用範囲の外にあるもの：ループ補正、再加熱とインフレーション後の発展（遅い時期の等曲率摂動 [29] を含む）、Horndeski と DHOST[5–7]、Jordan frame の ζ[9]。

付録 A　フレームの対応

$g^E_{\mu\nu} = \Omega^2 g^J_{\mu\nu}$ を平坦な FRW 背景に適用すると、$dt_E = \Omega\, dt_J$、$a_E = \Omega\, a_J$ となる。場の座標は両方のフレームで共通で、変わるのは計量と時間座標だけである。Einstein frame の状態から、Jordan frame の量は次のように求まる（`EinsteinFrame::correspondence`）。

Jordan frame の量	式（ドットは d/dt_E）
スケール因子	$a_J = a_E/\Omega$
e-fold 数	$N_J = N_E - \ln\Omega$
Hubble 率	$H_J = \Omega\left(H_E - \dot\phi^I \partial_I \ln\Omega\right)$
場の速度	$d\phi^I/dt_J = \Omega\,\dot\phi^I$
ポテンシャル	$V_J = \Omega^4 V$

A.1　e-fold 数と観測量のフレーム依存

区間の長さは $\Delta N_J = \Delta N_E - \Delta\ln\Omega$ だけ違う。したがって「pivot が end の 60 e-fold 前に地平線を出る」と言ったとき、二つのフレームでは別の物理スケールを指す。単一場では ζ がフレームによらず、インフレーションの後は $\Omega \to 1$ なので、物理的な波数 k を固定した $n_s(k)$ はフレームによらない。変わるのはラベルだけである。Higgs inflation では pivot から end までの区間が約 1.8 e-fold 違い、「$N_* = 60$」が指すスケールの n_s は 10^{-3} ほど違う。Palatini Higgs inflation の $\xi = 10^4$ では、この差は約 7 e-fold になる。assisted の例では、$\ln\Omega$ の pivot から end までの変化は $\frac{1}{2}\ln[(1+\xi_2 s_e^2)/(1+\xi_2 s_*^2)]$ で、$s_* = 10^{-3}$ なら 10^{-3} e-fold 未満だが、loop inflation で $\alpha = 0.1$, $s_* = 0.1$ なら約 0.04 e-fold になる。このリポジトリの検証は文献の δN の式と同じく、Einstein frame の e-fold 数で数えている。

A.2　報告する曲率摂動

報告するのは、出力スライスでの Einstein frame の共動曲率摂動 ζ と、それから作る P_ζ、n_s、$f_{\rm NL}$ である。単一場ではフレームによらない。多場では、等曲率摂動が残っている間は Jordan frame と Einstein frame の ζ が違い、断熱的かどうかそのものがフレームに依存する [9]。等曲率摂動が減衰するか、発展が断熱的になれば一致する。[KMS] が報告しているのは Einstein frame の量なので、比較はそのまま行える。Jordan frame の ζ は、同じ解を別のスライスに射影するだけで出せる（新しいダイナミクスは要らない）が、まだ実装していない。

A.3　変換が成り立つ条件と幾何の評価

変換が成り立つ条件は、$\Omega^2 > 0$ と G_{IJ} が正定値（ゴーストがない）ことである。背景の計算では受け入れたステップごとに `FieldSpaceGeometry::check_domain` でこれを確かめ、最初に破れた点で `SpectrumRunError::OutsideGeometryDomain` を返して止まる。

`einstein_frame` が返す `JetGeometry` は、Ω^2 を 4 階、k_{IJ} を 3 階まで自動微分する。それぞれの量は必要な最低の階数でだけ評価する（計量は 1 階、接続と曲率は 3 階、∇R だけ 4 階）。こうすると、手で書いた幾何に比べて assisted の例は 1.2 倍遅いだけで済む（すべてを 4 階で評価すると 7 倍遅かった）。

付録 B　線形摂動の数値計算

B.1　ダイナミックレンジと変数の取り方

例の模型ではインフレーションが 100.8 e-fold 続き、スケール因子は 3×10^{43} に達する。一方、モードの振幅は $1/(a\sqrt{2k})$ を含むので 10^{-51} まで小さくなる。絶対誤差の下限をこの範囲のどこかに置くと、相対誤差をいくら小さくしても精度が頭打ちになる。しかも何も失敗しないので、気づきにくい（$x_{\rm init}$ を増やしてもスペクトルが 10^{-3} 付近で収束しなくなる）。そこで $v^I{}_A = a\,U^I{}_A$ を発展させる。宇宙時間では

$$\mathcal{D}_t^2 v + H\mathcal{D}_t v + \Big(M + \frac{k^2}{a^2} - (2-\epsilon_H)H^2\Big)v = 0$$

となり、Bunch–Davies の初期値は $|v| = 1/\sqrt{2k}$、$\mathcal{D}_t v = -i(k/a)v$ になる。地平線の中では、v は大きさを変えずに振動する。実際の計算は共形時間 η で行う。

$$D_\eta^2 v + \Big(k^2 + a^2 M - \frac{a''}{a}\Big)v = 0, \qquad \frac{d\phi}{d\eta} = a\pi, \quad \frac{d\pi}{d\eta} = a\frac{d\pi}{dt}, \quad \frac{d\ln a}{d\eta} = aH.$$

Hubble の摩擦項がなく、地平線の中での振動数は一定の k である。背景では a の代わりに $\ln a$ を発展させるので、指数的に大きな数が状態から消える。宇宙時間の定式化と共形時間の定式化は、最終的な曲率スペクトルで 3.1×10^{-10} まで一致する。

B.2　許容誤差

複素数の成分の誤差はその絶対値で測る。

$$E(z) = \frac{|\delta z|}{a_{\rm tol} + r_{\rm tol}|z|}.$$

絶対誤差 $a_{\rm tol}$ は成分のグループ（背景、振幅、速度）ごとに、そのグループの次元つきで与える。別のグループの許容誤差を渡すとコンパイルエラーになる。モードの $a_{\rm tol}$ はデフォルトで 0 にしてある。各成分の誤差はそのモード行列の中で最大の絶対値で割って測る。物理的なモードの絶対値は 0 にならないので、下限がなくても比は有限に保たれる。

B.3　初期化と出力の条件

各モードは地平線を出る 5 e-fold 前（$x_{\rm init} = k/aH \approx 148$）に初期化する。Bunch–Davies 近似の誤差は $1/x_{\rm init}^2$ で減り、収束のテストで確かめている。地平線の中に十分深く置けないモードや、出力の時刻にまだ地平線を出ていない（$k/aH \geq 1$）モードは、型のついたエラーとして拒否する。後者は正でエルミートで桁違いに大きい、物理的に見えてしまう値を出すからである。

B.4　背景のチェックポイント

背景は一度だけ解き、受け入れたステップの状態を保存する。各モードの発展では、その状態を N についての三次 Hermite 補間で読む。毎回背景を解き直す方法と、規定の許容誤差の範囲で一致することを、最も鋭い回転の中の点と 41 点のベンチマークで確かめた。

B.5　検証

- Wronskian の保存、共分散がエルミートで半正定値、$|r_{\mathcal{C}}| \le 1$。
- 地平線を出たとき、軽い二つのモードで $\mathcal{P}_{Q_\sigma} \simeq \mathcal{P}_{Q_s} \simeq (H_*/2\pi)^2$。その後の変化の速さ（等曲率は $a^{-2m^2/3H^2}$ で減衰、断熱は 2ϵ で成長）も、6 e-fold で 0.71（予言 0.70）と 1.26（予言 1.27）。
- 実質的に単一場の極限で $\mathcal{P}_{\mathcal{R}} \simeq H_*^2/(8\pi^2\epsilon_* M_{\rm pl}^2)$。
- 地平線の外での transfer の行列が Wands の三角形の形 [12] になる：地平線を出て 2 e-fold で $T_{\mathcal{S}\mathcal{R}}/T_{\mathcal{S}\mathcal{S}} = 8\times10^{-5}$（勾配の補正 $(k/aH)^2 = 0.018$ の範囲内）で、許される $T_{\mathcal{R}\mathcal{S}}$ はその 500 倍。
- 曲がった場空間（双曲面）で、Riemann テンソルだけを 0 にすると質量行列が 0.4%、$P_{\mathcal{R}}$ が 6×10^{-3} 動く。曲率がスペクトルまで届いていることの確認である。

付録 C　モード解と位相空間の共分散

モードソルバーは $v = aU$ と $w = \mathcal{D}_t v$ を発展させるので、位相空間の変数には

$$Q^I_A = \frac{v^I_A}{a}, \qquad P^I_A = \frac{w^I_A - H v^I_A}{a}$$

で戻す。P は宇宙時間の共変な速度で、a^3 をかけた正準運動量でも共形時間の微分でもない。共分散は振動子 A について和を取った、対称化しない量子的な共分散である。

$$\Sigma^{IJ}_{QQ} = \sum_A Q^I_A Q^{J*}_A, \quad \Sigma^{IJ}_{QP} = \sum_A Q^I_A P^{J*}_A, \quad \Sigma^{IJ}_{PQ} = \sum_A P^I_A Q^{J*}_A, \quad \Sigma^{IJ}_{PP} = \sum_A P^I_A P^{J*}_A.$$

虚部が等時刻の交換子にあたり、三点関数の源の項に必要なので、捨てずに持つ。満たすべき関係は $\Sigma_{QQ} = \Sigma^\dagger_{QQ}$、$\Sigma_{PP} = \Sigma^\dagger_{PP}$、$\Sigma_{PQ} = \Sigma^\dagger_{QP}$ である（$\dagger$ は複素共役と添字の入れ替え）。ブロックの次元は次のとおりである。

二点のブロック	QQ	QP	PQ	PP
次元	M^{-1}	M^{0}	M^{0}	M^{1}
三点のブロック（δ 関数を外したあと）	QQQ	P が 1 つ	P が 2 つ	PPP
次元	M^{-3}	M^{-2}	M^{-1}	M^{0}

三点のブロックの次元は線形のモード関数を三つ掛けたものとは違う。フーリエ変換した演算子の次元は $[Q(\mathbf{k})] = M^{-2}$, $[P(\mathbf{k})] = M^{-1}$ で、δ 関数一つが M^{-3} を持つからである。二点ではたまたま一致するので、二点だけを見ていると気づかない。

C.1　共分散の直接の発展

$\mathcal{A}^I{}_J = C^I{}_J + (k^2/a^2)\delta^I{}_J$ として、$\mathcal{D}_N Q^I = P^I/H$、$\mathcal{D}_N P^I = -3P^I - \mathcal{A}^I{}_J Q^J/H$ を共分散に適用する。$\mathcal{D}_N$ を座標微分に展開し、接続による流れ $\Gamma^I{}_{JK}\pi^J/H$ を各ブロックの二つの添字の両方にかける。許容誤差はブロックごとに次元つきで与え、相対誤差の尺度にはブロック全体での最大の絶対値を使う（ちょうど 0 になる非対角成分があっても、刻みが 0 に縮まないようにするため）。

C.2　モードソルバーとの比較

共通の RK4 による比較で、地平線の中・地平線を出るとき・最大の回転・最後のスライスの四つの時刻で、ブロックで規格化した最大誤差が 2×10^{-7} 以内になる。相対許容誤差を 10^{-7} から 10^{-10} に締めても、最後の結果は 2×10^{-6} 未満しか変わらない。開始を地平線を出る 3, 4, 5 e-fold 前と深くすると、差は毎回半分以下に縮む。

付録 D　3 次の作用の係数

Butchers–Seery[17]（Eqs. (2.9)–(2.15), (2.24), Appendix A.4）の規約で、曲率の規約は Elliston–Seery–Tavakol[19] と照合した。場の添字と運動量は $I \leftrightarrow \mathbf{k}_1$, $J \leftrightarrow \mathbf{k}_2$, $K \leftrightarrow \mathbf{k}_3$ と対応させ、$\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3 = 0$ から内積は

$$\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{k}_2 = \tfrac{1}{2}(k_3^2 - k_1^2 - k_2^2), \quad \mathbf{k}_1\cdot\mathbf{k}_3 = \tfrac{1}{2}(k_2^2 - k_1^2 - k_3^2), \quad \mathbf{k}_2\cdot\mathbf{k}_3 = \tfrac{1}{2}(k_1^2 - k_2^2 - k_3^2)$$

で決まる。3 次の作用は

$$S_\phi = \frac{1}{2}\int dt\, a^3 \Big\{ G_{IJ}\mathcal{D}_t Q^I \mathcal{D}_t Q^J + M_{IJ} Q^I Q^J + A_{IJK} Q^I Q^J Q^K + B_{IJK} Q^I Q^J \mathcal{D}_t Q^K + C_{IJK} \mathcal{D}_t Q^I \mathcal{D}_t Q^J Q^K \Big\}$$

で、$Z_I = \mathcal{D}_t\dot\phi_I + \dot\phi_I\dot\phi_J\dot\phi^J/(2HM_{\rm pl}^2)$ として、対称化する前の係数は次のとおりである。

$$
\begin{aligned}
\widetilde{A}_{IJK} =& -\frac{1}{3}V_{;IJK} - \frac{\dot\phi_I V_{;JK}}{2HM_{\rm pl}^2} + \frac{\dot\phi_I\dot\phi_J Z_K}{4H^2M_{\rm pl}^4} + \frac{\dot\phi_I Z_J Z_K}{8H^3M_{\rm pl}^4}\Big[1 - \frac{(\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{k}_3)^2}{k_2^2k_3^2}\Big] \\
&+ \frac{\dot\phi_I\dot\phi_J\dot\phi_K}{8H^3M_{\rm pl}^6}\big(6H^2M_{\rm pl}^2 - \dot\phi^2\big) - \frac{\dot\phi_K\dot\phi^L\dot\phi^M}{2HM_{\rm pl}^2}R_{L(IJ)M} \\
&+ \frac{1}{3}R_{(I|LM|J;K)}\dot\phi^L\dot\phi^M + \frac{\dot\phi_I G_{JK}}{2HM_{\rm pl}^2}\frac{\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{k}_3}{a^2}, \\
\widetilde{B}_{IJK} =& \frac{4}{3}R_{K(IJ)L}\dot\phi^L - \frac{\dot\phi_I Z_J\dot\phi_K}{4H^3M_{\rm pl}^4}\Big[1 - \frac{(\mathbf{k}_2\cdot\mathbf{k}_3)^2}{k_2^2k_3^2}\Big] + \frac{\dot\phi_I\dot\phi_J\dot\phi_K}{4H^2M_{\rm pl}^4} - \frac{Z_I G_{JK}}{HM_{\rm pl}^2}\frac{\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{k}_2}{k_1^2}, \\
\widetilde{C}_{IJK} =& -\frac{G_{IJ}\dot\phi_K}{2HM_{\rm pl}^2} + \frac{\dot\phi_I\dot\phi_J\dot\phi_K}{8H^3M_{\rm pl}^4}\Big[1 - \frac{(\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{k}_2)^2}{k_1^2k_2^2}\Big] + \frac{\dot\phi_I G_{JK}}{HM_{\rm pl}^2}\frac{\mathbf{k}_1\cdot\mathbf{k}_3}{k_1^2}.
\end{aligned}
$$

丸括弧は重み 1 の対称化、縦棒で挟んだ添字は対称化から除く。作用に入るのは

$$
A_{IJK} = \mathrm{Sym}_{IJK}\widetilde{A}_{IJK}, \qquad B_{IJK} = \mathrm{Sym}_{IJ}\widetilde{B}_{IJK}, \qquad C_{IJK} = \mathrm{Sym}_{IJ}\widetilde{C}_{IJK}
$$

で、置換は対応する $\mathbf{k}_r$ も同時に入れ替える。成分の添字だけを入れ替えて運動量の引数を固定するのは誤りで、二つの入力の波数が等しいとき（正三角形）にしか正しくない（付録 H の 4）。

D.1 速度と正準運動量

$\Pi_I \equiv a^{-3}p_I$ とすると、2 次まで

$$
\Pi_I = \mathcal{D}_tQ_I + \tfrac{1}{2}B_{JKI}Q^JQ^K + C_{IJK}\Pi^JQ^K, \qquad V^I = \Pi^I - \tfrac{1}{2}B_{JK}{}^IQ^JQ^K - C^I{}_{JK}\Pi^JQ^K
$$

である。正準の変数 (Q,Π) での Hamilton 方程式は

$$
\begin{aligned}
\mathcal{D}_tQ^I &= \Pi^I - \tfrac{1}{2}B_{JK}{}^IQ^JQ^K - C^I{}_{JK}\Pi^JQ^K, \\
\mathcal{D}_t\Pi^I &= -3H\Pi^I + M^I{}_JQ^J + \tfrac{3}{2}A^I{}_{JK}Q^JQ^K + B^I{}_{JK}Q^J\Pi^K + \tfrac{1}{2}C_{JK}{}^I\Pi^J\Pi^K
\end{aligned}
$$

で、B と C は完全対称ではないので、どの添字を上げるかで縮約が変わる（$B_{JK}{}^I = G^{IL}B_{JKL}$, $B^I{}_{JK} = G^{IL}B_{LJK}$ など）。$\mathcal{D}_tX^a = u^a{}_bX^b + \frac{1}{2}u^a{}_{bc}X^bX^c$ と比べると、宇宙時間での 8 つのブロックが読み取れる（出力の運動量 $\mathbf{k}$、入力の運動量 $\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2$）。

ブロック	係数	ブロック	係数
$u^{Q^I}{}_{Q^JQ^K}$	$-B_{JK}{}^I(\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2,\mathbf{k})$	$u^{\Pi^I}{}_{Q^JQ^K}$	$3A^I{}_{JK}(\mathbf{k},\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2)$
$u^{Q^I}{}_{Q^J\Pi^K}$	$-C^I{}_{KJ}(\mathbf{k},\mathbf{q}_2,\mathbf{q}_1)$	$u^{\Pi^I}{}_{Q^J\Pi^K}$	$B^I{}_{JK}(\mathbf{k},\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2)$
$u^{Q^I}{}_{\Pi^JQ^K}$	$-C^I{}_{JK}(\mathbf{k},\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2)$	$u^{\Pi^I}{}_{\Pi^JQ^K}$	$B^I{}_{KJ}(\mathbf{k},\mathbf{q}_2,\mathbf{q}_1)$
$u^{Q^I}{}_{\Pi^J\Pi^K}$	0	$u^{\Pi^I}{}_{\Pi^J\Pi^K}$	$C_{JK}{}^I(\mathbf{q}_1,\mathbf{q}_2,\mathbf{k})$

e-fold 時間の式では、どの係数も H^{-1} 倍になる。δ 関数を外したフーリエの規格化では、畳み込みの測度が M^3 を持つので、e-fold 時間での次元は $[u^a{}_{bc}] = [X^a] - [X^b] - [X^c] - M^3$ となる（宇宙時間では M が一つ増える）。

出力 \ 入力	QQ	QP	PQ	PP
Q	M^{-1}	M^{-2}	M^{-2}	M^{-3}
P	M^{0}	M^{-1}	M^{-1}	M^{-2}

付録 E　ζ への 2 次のゲージ変換

Dias, Elliston, Frazer, Mulryne, Seery[20] の “simple” 表示である。すべての波数が地平線の外にあるとき減衰する項を除けば、厳密である。

$$\zeta = -\frac{\dot\phi_I Q^I}{2HM_{\rm pl}^2\epsilon} + \frac{1}{6H^2M_{\rm pl}^2\epsilon}\Big(\frac{\dot\phi_I\dot\phi_J}{M_{\rm pl}^2}\Big[-\frac{3}{2}+\frac{9}{2\epsilon}+\frac{3}{4\epsilon^2}\frac{V_{,K}\dot\phi^K}{M_{\rm pl}^2H^3}\Big]Q^IQ^J + \frac{3}{H\epsilon}\frac{\dot\phi_I\dot\phi_J}{M_{\rm pl}^2}Q^I\Pi^J - 3H\,\partial^{-2}\big[\partial_jQ_I\,\partial_j\Pi^I+\partial^2Q_I\,\Pi^I\big]\Big), \qquad \epsilon=\frac{\dot\phi_I\dot\phi^I}{2H^2M_{\rm pl}^2}.$$

この式について三点を注意しておく。まず、線形の項には運動量が入らない。速度 V と正準運動量 Π の違いは 2 次なので、2 次の項で $\delta\dot\phi$ を Π に置き換えても ζ は 3 次でしか変わらない。したがって正準の相関を、速度への変換なしにそのまま射影できる。

次に、この式は共変に書ける。背景の点での Riemann 正規座標では $\delta\phi^I = Q^I + O(Q^3)$ で接続が消え、曲率は $\delta\dot\phi$ を通してだけ入る。その補正は 3 次になるので、δ_{IJ} を G_{IJ} に置き換えれば共変な式になる。これは場の再定義のテストで確かめた。

最後に符号である。線形では $\zeta = -(H/\dot\sigma)Q_\sigma = -\mathcal{R}$ で、Maldacena[2] と同じ規約である。この規約によって B_ζ の符号が決まる。$\zeta(\mathbf{k}) = N_aX^a + \frac12 N_{ab}X^aX^b$ と書いたときの係数は

$$N_I = -\frac{\dot\phi_I}{2HM_{\rm pl}^2\epsilon}, \qquad N_{Q^IQ^J} = \frac{\dot\phi_I\dot\phi_J}{3H^2M_{\rm pl}^4\epsilon}\Big[-\frac{3}{2}+\frac{9}{2\epsilon}+\frac{3}{4\epsilon^2}\frac{V_{,K}\dot\phi^K}{M_{\rm pl}^2H^3}\Big],$$
$$N_{Q^I\Pi^J}(\mathbf{k};\mathbf{k}_a,\mathbf{k}_b) = \frac{1}{6H^2M_{\rm pl}^2\epsilon}\Big[\frac{3\dot\phi_I\dot\phi_J}{H\epsilon M_{\rm pl}^2} - \frac{3H}{k^2}(\mathbf{k}_a\cdot\mathbf{k}_b + k_a^2)G_{IJ}\Big]$$

で、$N_{\Pi^IQ^J}$ は k_a^2 を k_b^2 に替えたもの、$N_{\Pi\Pi}=0$ である。交差項の係数が $1/3$ ではなく $1/6$ なのは、対称な形 $\frac12 N_{ab}X^aX^b$ が $Q\Pi$ と ΠQ の二つの順序を別々に数えるので、それぞれが実空間の $Q\Pi$ の係数の半分になるからである。相関関数は

$$P_\zeta = N_IN_J\,\mathrm{Re}\,\Sigma^{IJ}_{QQ},$$
$$B_\zeta = N_IN_JN_K\alpha^{IJK}_{QQQ} + \sum_r N_a(k_s)N_b(k_t)N_{cd}(\mathbf{k}_r;\mathbf{k}_s,\mathbf{k}_t)\Sigma^{ac}(k_s)\Sigma^{bd}(k_t)$$

で、出力の足 r について入力の (s,t) は残りの足を昇順に取る。このゲージ変換は地平線の外でだけ正しいので、どれかの足の k/aH が指定した上限を超えるスライスは拒否する。単一場の検証で使う Maldacena の結果は、$\eta = \dot\epsilon/(H\epsilon)$ として

$$B_\zeta = \frac{(2\pi)^4\mathcal{P}_\zeta^2}{\prod_i k_i^3}\Big[\frac{\eta}{8}\sum_i k_i^3 + \frac{\epsilon}{8}\Big(-\sum_i k_i^3 + \sum_{i\neq j}k_ik_j^2 + \frac{8}{k_t}\sum_{i<j}k_i^2k_j^2\Big)\Big]$$

で、ϵ, η は $k_t/3$ が地平線を出たときの値である。

付録 F　transport の精度と、スライスでつなぐ計算

本文 §5.8 の内容を式で述べる。数値はすべて `kms_transport_probe`（コミット `f53b557`）で得た。応答の計算はライブラリの `split_curvature_correlators`（`split.rs`）にあり、G4 のテストは `tests/kms_trajectories.rs` にある。記録は issue #67 にある。特に断らない限り、対象は KMS の軌道 2 と pivot の等辺三角形である。ζ は $\epsilon_H = 1$ の 0.01 e-fold 前に H が一定の面で読み取る。

F.1　終わりの ζ への応答

線形の範囲では、位相空間の揺らぎ X^a は伝播関数 $\mathcal{U}$ で運ばれる。

$$X^a(t) = \mathcal{U}^a{}_b(t,t')\, X^b(t'), \qquad \mathcal{D}_N \mathcal{U}^a{}_b(t,t') = u^a{}_c(t)\, \mathcal{U}^c{}_b(t,t'), \qquad \mathcal{U}(t',t') = 1. \tag{18}$$

共分散も同じ $\mathcal{U}$ で、$\Sigma(t) = \mathcal{U}(t,t')\,\Sigma(t')\,\mathcal{U}(t,t')^T$ と運ばれる。線形では、終わりの ζ は終わりのスライスでの射影 $\zeta_e = N_a(t_e) X^a(t_e)$ である（§4.6）。これを途中の時刻 t の揺らぎで書き直す。

$$\zeta_e = \tilde{n}_a(t)\, X^a(t), \qquad \tilde{n}_a(t) \equiv N_b(t_e)\, \mathcal{U}^b{}_a(t_e, t). \tag{19}$$

$\tilde{n}_a(t)$ は、時刻 t の揺らぎが終わりの ζ にどれだけ効くかを表す。これを応答と呼ぶ。応答を使うと、終わりのパワースペクトルはどの時刻の Σ からでも同じ形に書ける。

$$P_\zeta(t_e) = \tilde{n}_a(t)\, \tilde{n}_b(t)\, \mathrm{Re}\, \Sigma^{ab}(t) \qquad (\text{すべての } t). \tag{20}$$

F.2　打ち消しと条件数

式 (20) の右辺は $\tilde{n}_a \tilde{n}_b \Sigma^{ab}$ の項の和である。一つの項は $|\tilde{n}|^2 \|\Sigma\|$ の大きさまでなり得る（$\|\Sigma\|$ は成分の絶対値の最大）。この大きさと和との比を条件数と呼ぶ。

$$\kappa_2(t) \equiv \frac{|\tilde{n}(t)|^2\, \|\Sigma(t)\|}{P_\zeta(t_e)}. \tag{21}$$

$\kappa_2 \gg 1$ のとき、和の中で大きな項どうしが打ち消し合っている。Σ が大きく育った方向に、$\tilde{n}$ がほとんど直交しているとこうなる。

二成分の例で見る。適当な基底で $\Sigma = \mathrm{diag}(\Lambda^2, \lambda^2)$（$\Lambda \gg \lambda$）、$\tilde{n} = (\lambda/\Lambda,\, 1)$ とすると、

$$P_\zeta(t_e) = \left(\frac{\lambda}{\Lambda}\right)^2 \Lambda^2 + \lambda^2 = 2\lambda^2, \qquad \kappa_2 \simeq \frac{\Lambda^2}{2\lambda^2}$$

となる。Σ の大きい方向の Λ^2 は小さな応答 λ/Λ を掛けられて、最終値に λ^2 だけを残す。この Σ に $\varepsilon\Lambda^2$ の誤差が乗ると、最終値の相対誤差は $\varepsilon\Lambda^2/\lambda^2 \sim \varepsilon\kappa_2$ になる。

適応刻みの積分は各ステップの局所誤差を ε と相関関数の大きさの積に抑える（付録 B。三点の transport ではブロックの成分の最大を大きさとする)。ステップ n で入った誤差 $\delta\Sigma_n \lesssim \varepsilon\|\Sigma(t_n)\|$ は、その後は線形の流れで運ばれ、終わりには $\tilde{n}(t_n)\,\delta\Sigma_n\,\tilde{n}(t_n)$ として現れる。したがって

$$\frac{|\delta P_\zeta(t_e)|}{P_\zeta(t_e)} \lesssim \varepsilon \sum_n \kappa_2(t_n) \tag{22}$$

となる。三点関数でも同じで、係数は $\kappa_3 \equiv |\tilde{n}|^3\|\alpha\|/|B_\zeta(t_e)|$ になる。積分法の次数を上げると、ステップの数、つまり和の項の数は減る。しかし一つ一つの項 $\varepsilon\kappa$ は減らず、ε を倍精度の丸め誤差 $\sim 10^{-16}$ より小さくすることもできない。

KMS の軌道 2 では、スライス上の P_ζ が最終値の 5.7×10^5 倍まで育つ（図 4)。κ_2 そのものは計算していない。終わりの $f_{\rm NL}$ の誤差は $\varepsilon = 10^{-10}$ から 10^{-12} で ε に比例し、およそ $6\times10^{15}\varepsilon$ である。この係数を $\varepsilon = 10^{-16}$ に当てはめると誤差は約 0.6 で、$f_{\rm NL}\approx 38$ の 1.5% にあたる。本文で「transport を終わりまで解く方法では 10^{-3} に届かない」と述べたのは、この見積もりによる。

F.3　二つの厳密な部分への分解

地平線の外では、空間勾配の寄与は $(k/aH)^2$ の大きさしかない。これを落とすと、各点は一様な宇宙として独立に進化する（separate universe)。平坦なスライス t_c で位相空間の点 $\bar{X}+\delta X$ から出発した一様な宇宙が、ζ を読み取る面 $H = H_e$ に達するまでの e-fold 数を $\mathcal{N}_{t_c}(\bar{X}+\delta X)$ と書く。終わりの ζ はその差である。

$$\zeta_e = \mathcal{N}_{t_c}(\bar{X}+\delta X) - \mathcal{N}_{t_c}(\bar{X}) = \mathcal{N}_A\,\delta X^A + \tfrac{1}{2}\mathcal{N}_{AB}\,\delta X^A\delta X^B + \cdots . \tag{23}$$

δX^A は位相空間の揺らぎで、座標の取り方は問わない。$\mathcal{N}_A, \mathcal{N}_{AB}$ は $\bar{X}(t_c)$ での微分である。tree level の相関関数は

$$P_\zeta(t_e) = \mathcal{N}_A\mathcal{N}_B\,\mathrm{Re}\,\Sigma^{AB}(t_c), \tag{24}$$

$$B_\zeta(t_e) = \mathcal{N}_A\mathcal{N}_B\mathcal{N}_C\,\alpha^{ABC}(t_c) + \sum_{r<s}\mathcal{N}_{AB}\left[\mathcal{N}_C\Sigma^{CA}(k_r)\right]\left[\mathcal{N}_D\Sigma^{DB}(k_s)\right] \tag{25}$$

となる。$\Sigma(t_c)$ と $\alpha(t_c)$ は transport で t_c まで解いたものである。

この式で、計算は二つの部分に分かれる。t_c までは地平線の内側の量子的な揺らぎから相関関数を作る部分で、transport が受け持つ。t_c から先は揺らぎを古典的な初期値として背景の方程式で運ぶ部分で、その効果はすべて関数 $\mathcal{N}_{t_c}$ に入る。落としているのは $(k/aH)^2$ だけで、どちらの部分も近似ではない。

分け目 t_c を動かしても結果は変わらない。背景の流れを $\Phi_{t'\leftarrow t}$ と書く。平坦なスライスどうしの間では e-fold 数が揺らがないので、次が成り立つ。

$$\mathcal{N}_{t_c}(X) = (N_{c'} - N_c) + \mathcal{N}_{t_{c'}}\big(\Phi_{t_{c'}\leftarrow t_c}(X)\big). \tag{26}$$

一方、transport で t_c から $t_{c'}$ まで解くことは、揺らぎを同じ流れ Φ で 2 次まで運ぶことと同じである。したがって式 (25) は t_c に依らない。t_c を終わりまで遅らせると、$\mathcal{N}$ の微分は §4.6 の射影の係数 N_a, N_{ab} になり、transport を終わりまで解く計算に戻る。つまり、transport を終わりまで解く計算とスライスでつなぐ計算は同じ式で、分け目の位置だけが違う。t_c は結果を合わせるために調整する量ではなく動かしても結果が変わらないことを確かめる検算に使う。

t_c に課す条件は三つある。地平線の外にあること（50 e-fold 前で $k/aH \approx e^{-10}$）、transport がそこまで収束していること、スライス上の相関関数がまだ育っていないことである。三つ目が要るのは、育ったあとのスライスでつなぐと、式 (25) の中で大きな項どうしが打ち消し合い、transport の誤差がそのまま残るからである。軌道 2 では、6 e-fold 前までのスライスなら結果はほとんど変わらない（差は 5×10^{-6}）。4 e-fold 前より後のスライスでつなぐと、transport の誤った値に戻る。

F.4　応答を逆向きに解く

式 (25) の $\mathcal{N}_A$, $\mathcal{N}_{AB}$ は背景を解き直さなくても、transport の変数のまま方程式から求められる。地平線の外の揺らぎは 2 次まで次の式で運ばれる。

$$\mathcal{D}_N X^a = u^a{}_b X^b + \tfrac{1}{2} u^a{}_{bc} X^b X^c. \tag{27}$$

$u^a{}_b$ と $u^a{}_{bc}$ は transport の線形と 2 次の流れそのもので、k への依存は $(k/aH)^2$ の大きさしかない。[*1]終わりの ζ を時刻 t の揺らぎで書く。

$$\zeta_e = \tilde{n}_a(t)\, X^a(t) + \tfrac{1}{2}\tilde{n}_{ab}(t)\, X^a(t) X^b(t). \tag{28}$$

左辺は t に依らない。右辺を N で微分し、X の 1 次と 2 次の係数をそれぞれゼロとおくと、次の方程式（流れの随伴方程式）を得る。

$$\mathcal{D}_N \tilde{n}_a = -\tilde{n}_b\, u^b{}_a, \qquad \mathcal{D}_N \tilde{n}_{ab} = -\tilde{n}_c\, u^c{}_{ab} - \tilde{n}_{cb}\, u^c{}_a - \tilde{n}_{ac}\, u^c{}_b. \tag{29}$$

初期条件は ζ を読み取る面での射影の係数で、$\tilde{n}_a(t_e) = N_a$, $\tilde{n}_{ab}(t_e) = N_{ab}$ である（§4.6）。式 (29) を t_e から逆向きに一度解くと、すべてのスライスの応答が得られる。式 (25) の $\mathcal{N}_A$, $\mathcal{N}_{AB}$ をこの $\tilde{n}_a$, $\tilde{n}_{ab}$ に置き換えたものが、本文の結果である。

F.5　逆向きの応答で増幅が小さい理由（見積もり）

付録 F.2 の評価は上限で、どの方法でも誤差が $\varepsilon\kappa$ まで残りうることを示すだけである。実際にどれだけ増幅されるかは、誤差がどの形で入るかで決まる。

transport の誤差 $\delta\Sigma$ はどの向きにも入る。$\Sigma(t) = \mathcal{U}\Sigma(t_c)\mathcal{U}^T$ は $\mathcal{U}$ の 2 乗で育つので、誤差は $\delta\Sigma \sim \varepsilon\|\mathcal{U}\|^2\|\Sigma(t_c)\|$ の大きさになる。終わりへの寄与は $\varepsilon\,|\tilde{n}(t)|^2\|\mathcal{U}\|^2\|\Sigma(t_c)\|$ である。

[*1] 2 次の流れは、三角形の出力の足 r ごとに別の核 $u^{(r)a}{}_{bc}$ を持つ。応答の 2 次の部分も、それに合わせて足ごとに $\tilde{n}^{(r)}_{ab}$ を持たせる。

応答の誤差は $\delta\tilde{n}(t) \sim \varepsilon|\tilde{n}(t)|$ で、スライスまで運ばれると $\delta\tilde{n}(t)\,\mathcal{U}(t,t_c)$ になる。終わりへの寄与は

$$2\,\delta\tilde{n}(t)\,\mathcal{U}(t,t_c)\,\Sigma(t_c)\,\tilde{n}(t_c)^T \lesssim 2\varepsilon\,|\tilde{n}(t)|\,\|\mathcal{U}(t,t_c)\|\,\|\Sigma(t_c)\|\,|\tilde{n}(t_c)|$$

で、$\mathcal{U}$ は 1 乗でしか入らない。

$\kappa_1(t) \equiv |\tilde{n}(t)|\,\|\mathcal{U}(t,t_c)\|/|\tilde{n}(t_c)|$ とおくと、P_ζ の誤差は transport で $\varepsilon\kappa_1^2$、応答で $\varepsilon\kappa_1$ の大きさになる。三点関数では、transport の α は $\mathcal{U}$ の 3 乗で育つが、応答の $\tilde{n}_{ab}$ の誤差は $\mathcal{U}$ の 2 乗までしか拾わない。P_ζ が最終値の 5.7×10^5 倍まで育つことから $\kappa_1 \sim 10^3$ とすると、倍精度で応答は十分に解けるが、transport は届かない。ただし κ_1 そのものは計算していないので、これは見積もりである。

F.6 数値計算の精度

応答の計算で効いた数値上の条件は、刻みと背景の精度の二つである。

一つ目は刻みである。背景はチェックポイントの間を 3 次の Hermite 補間でつないでいるので、状態は C^1 までしか滑らかでない。RK4 のステップがチェックポイントをまたぐと、収束は 1 次程度に落ちた。ステップをチェックポイントの区間の内側に収めると、4 次で収束する。刻みを 5×10^{-4} から 6.25×10^{-5} まで半分ずつにすると、$f_{\rm NL}$ の変化は 5×10^{-4}, 3×10^{-5}, 5×10^{-6} と減る。

二つ目は背景の精度で、結果はこれに強く依る。

背景の相対許容誤差	$f_{\rm NL}$	$P_\zeta(t_e)$
10^{-10}（既定）	38.8546	7.17395×10^{-4}
10^{-12}	38.29992	7.17215×10^{-4}
10^{-13}	38.28858	7.17211×10^{-4}
3×10^{-14}	38.28728	7.17210×10^{-4}
10^{-14}	38.28682	7.17210×10^{-4}

変化は許容誤差にほぼ比例する。10^{-13} と 10^{-14} の値からゼロへ外挿すると 38.2866 になる。本文の 38.287 はこの値で、不確かさは 10^{-5} 程度である。以前、transport と差分の δN で P_ζ が 2.6×10^{-4} ずれていた。transport の側の背景を既定の精度で解いていたことが原因である。背景の誤差がなぜこれほど効くかは、まだ式で詰めていない。軌道 2 は曲がりで $\epsilon_H = 0.99$ に達し、インフレーションが止まりかける。このことと関係していると考えている。

そのほかの条件への依存は小さい。背景を 10^{-13} で解いたとき、RK4 の刻みを 6.25×10^{-5} に半分にしても、$f_{\rm NL}$ は 4×10^{-7} しか変わらない。スライスまでの transport の許容誤差を 10^{-10} と 10^{-12} で比べても、変化は 10^{-8} 未満である。スライス 10, 40, 50 e-fold 前の値は 9 桁そろう。

F.7　差分による δN との比較

応答の計算は transport と同じ ${u^a}_{bc}$ を使うので、${u^a}_{bc}$ に誤りがあればそれも引き継ぐ。そこで、${u^a}_{bc}$ を使わない独立な検算として、$\mathcal{N}_{t_c}$ を背景の解の差分で求める phase-space δN でも計算した。ずらした点から背景を相対許容誤差 10^{-13} で解き直し、差分で微分を取る。

$$\mathcal{N}_A \simeq \frac{\mathcal{N}(\bar{X}+h_A e_A)-\mathcal{N}(\bar{X}-h_A e_A)}{2h_A},$$
$$\mathcal{N}_{AA} \simeq \frac{\mathcal{N}(\bar{X}+h_A e_A)-2\mathcal{N}(\bar{X})+\mathcal{N}(\bar{X}-h_A e_A)}{h_A^2}.$$

この方法では座標の揺らぎ $\delta X^A=(\delta\phi^I,\delta\dot{\phi}^I)$ を使うので、transport の変数を座標の揺らぎに直す必要がある。[*2]

差分の刻みは狭い範囲でしか選べない。刻みが小さいと、$\mathcal{N}$ に乗る雑音が効く。雑音は、スライス 40 e-fold 前から χ 方向にずらして測ると約 1.6×10^{-13} である。刻みが大きいと、ずらした軌道との差が曲がりで育ち、線形の範囲を出てしまう。結果に効くのは χ の刻みだけで、スライス 50 e-fold 前での結果は次のとおりである（h は各座標の値に対する比）。

h_χ	$f_{\rm NL}$	$P_\zeta(t_e)$
3×10^{-4}	38.304	7.17210×10^{-4}
10^{-3}	38.293	7.17207×10^{-4}
3×10^{-3}	38.214	7.17189×10^{-4}

h^2 でゼロへ外挿すると 38.303–38.305 になり、応答の 38.287 と 4×10^{-4} で合う。P_ζ も応答の 7.17210×10^{-4} と合う。

ただし差分の δN では、スライスを終わりに近づけると $f_{\rm NL}$ が上がっていく（20 e-fold 前で 39.7、12 e-fold 前で 55）。応答の計算ではこのずれが出ないので、差分の側の問題である。脚注の $\delta\dot{\phi}$ の 2 次の項を落としたことが、打ち消しで増幅されて効いていると考えているが、まだ確かめていない。

F.8　残っていること

1. 背景の誤差が効く仕組みを調べ、κ_1 の見積もりを数値で確かめる。

[*2] $\delta\phi=Q-\frac{1}{2}\Gamma QQ$、$\delta\dot{\phi}=V-\Gamma\dot{\phi}Q+$(2 次) で直す（$\Gamma$ は Christoffel 記号）。実装では $\delta\dot{\phi}$ の 2 次の部分を落としている。assisted 模型ではその影響は 10^{-5} 以下だった（`crates/phys-type-models/tests/assisted.rs`）。

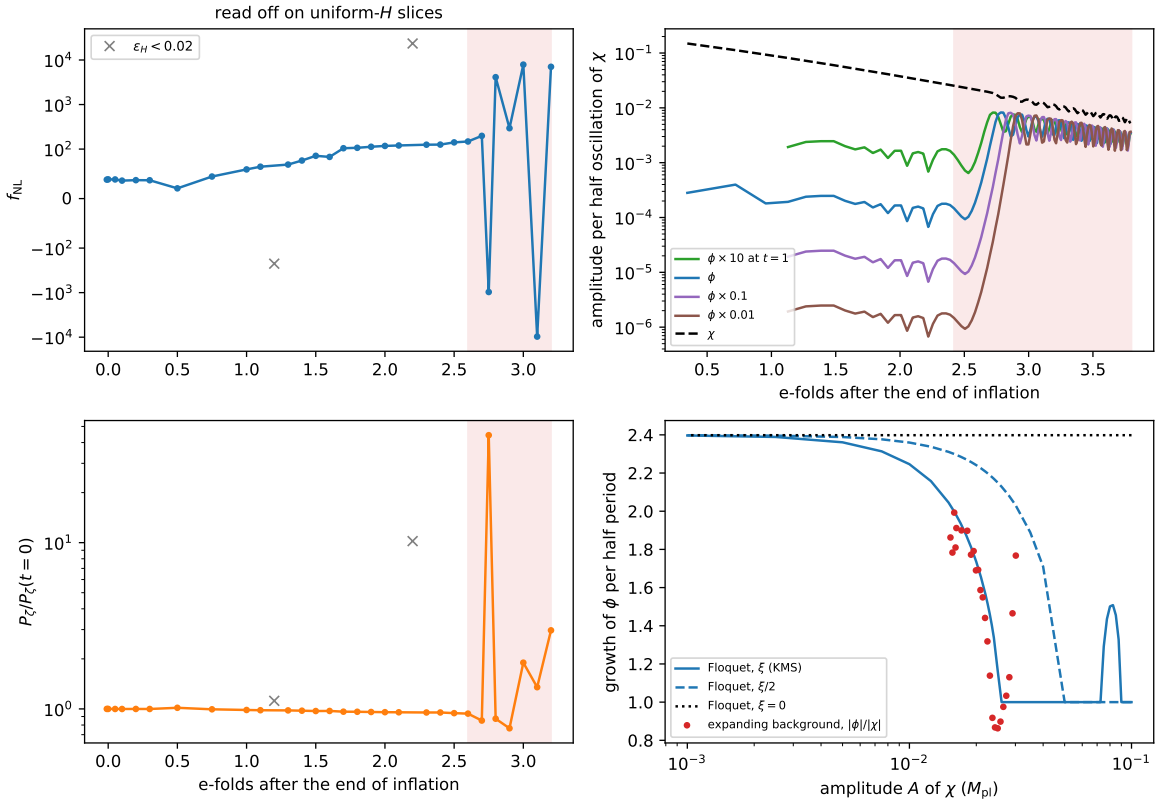


図 5　インフレーションのあとの軌道 2。左：H が一定の面で読み取った f_{NL} と P_ζ。灰色の印は $\epsilon_H < 0.02$ の時刻で、物理的な値ではない。赤の帯は P_ζ が振れ始める $t > 2.6$。右上：χ が半周期振動するごとの $|\phi|$ と $|\chi|$ の最大値。$t = 1$ で ϕ を 0.01, 0.1, 10 倍して解き直したものも描いた。赤の帯は χ の振幅が 0.026 を下回る区間。右下：χ の振幅 A を固定し、膨張を止めたときの、半周期あたりの ϕ の増え方（Floquet）。赤の点は膨張する背景で測った $|\phi|/|\chi|$ の増え方（$2.2 < t < 2.86$）。

付録 G　インフレーションのあとの ζ と ϕ の共鳴

軌道 2 の ζ は、インフレーションが終わったあとも変わり続ける。終わりから約 2.6 e-fold 後までは f_{NL} がなめらかに増え、そのあと P_ζ と f_{NL} が大きく振れる。振れの原因は、振動する χ のまわりで ϕ がパラメータ共鳴によって指数的に育つことである。質量の 2 乗が負になる tachyonic な不安定ではない。この模型には場が崩壊する仕組みがないので、観測と比べられる f_{NL} はこの計算だけでは決まらない。

数値は `kms_transport_probe`（コミット `576f01c`）の `after`, `masses`, `orbit`, `floquet` で得た。背景は相対許容誤差 10^{-13} で解き、インフレーションの終わりより先は、`SpectrumRunSettings` の `e_folds_after_end` で続けた。図 5 は `kms_after_inflation.py` で描いた。t はインフレーションの終わり（$\epsilon_H = 1$）から数えた e-fold 数である。

G.1 ζ の時間変化

t ごとに H が一定の面で ζ を読み取り、スライスでつなぐ計算（付録 付録 F）で $f_{\rm NL}$ と P_ζ を求めた。つなぐスライスは終わりの 20 e-fold 前と 10 e-fold 前で、二つの値は表示した桁まで一致する。

t	ϵ_H	$f_{\rm NL}$	P_ζ
-0.01	0.970	38.2886	7.1721×10^{-4}
0	1.000	38.83	7.1711×10^{-4}
1	1.79	58.94	7.0663×10^{-4}
2	2.84	117.79	6.8540×10^{-4}
2.6	2.01	148.12	6.7188×10^{-4}
2.75	0.943	-968.4	3.1763×10^{-2}
3	2.92	7876.8	1.3606×10^{-3}

$t=1.2$ と 2.2 では $f_{\rm NL}$ が -224 と 2.3×10^4 に跳ねるが、これは物理的な値ではない。どちらも ϵ_H が 0.012 と 3×10^{-4} まで下がった時刻で、場が一瞬止まっている。$\dot H=-\epsilon_H H^2$ なので、このとき H はほとんど変わらず、H が一定の面がうまく決まらない。

数値の収束は確かめた。$t=1$ と 2 では、応答の RK4 の刻みを半分にしても $f_{\rm NL}$ は相対 3×10^{-7} しか変わらない。背景の許容誤差を 10^{-14} にすると 3×10^{-5}、10^{-12} にすると 2×10^{-4} 変わる。背景を終わりから 3 e-fold 先まで解いても 4 e-fold 先まで解いても、値は変わらない。$t=2.75$ と 3 では、刻みを 6.25×10^{-5} まで下げても、背景を 10^{-14} で解いても、変化は 10^{-6} 未満である。

$t\lesssim2.6$ で $f_{\rm NL}$ がなめらかに増える仕組みは、まだ調べていない。以下では $t\simeq2.7$ からの振れを扱う。

G.2 背景の ϕ が育つ

曲がったあとの軌道は χ の谷にあり、インフレーションが終わると χ は原点のまわりで振動する。χ の振幅は $t=0$ の 0.25 から $t=2.7$ の 0.02 まで減っていく。ϕ は振幅 10^{-4} 程度の小さな揺れにすぎない。ところが $t=2.6$ から 2.9 の間に、ϕ の振幅は 50 倍ほどに育ち、8×10^{-3}（χ の半分程度）で頭打ちになる（図 5 右上）。

この成長は線形である。$t=1$ で ϕ とその速度を 0.01, 0.1, 10 倍して背景を解き直すと、$t=2.5$ までの ϕ もちょうど同じ倍率になる。0.01 倍と 0.1 倍の場合、振幅は $t=2.4$–2.6 から $t=2.6$–2.8 の間に、どちらもちょうど 100 倍になる（$1.5\times10^{-6}\to1.5\times10^{-4}$ と $1.5\times10^{-5}\to1.5\times10^{-3}$）。10 倍の場合はこの間に頭打ちに達する。頭打ちの大きさ（8×10^{-3} 程度）はどの倍率でも同じなので、そこからは非線形である。背景を許容誤差 10^{-11} で解いても、結果は表示した桁まで同じ

である。

tachyonic な不安定ではない。等曲率方向（ほぼ ϕ の方向）の質量を、ポテンシャルの共変 Hessian の項と Riemann の項に分けて求めた。二つの和は、$t = -0.2$ から 3.4 のどの時刻でも正で、$2 \times 10^2 H^2$ から $10^5 H^2$ まで増えていく。場が原点の近くを速く通るので、曲率は最大 $K \simeq 6 \times 10^2$ まで大きくなり、Riemann の項は最大 $3.7 \times 10^3 H^2$ に達する。それでも符号は正である。地平線の外の質量 $\mu_s^2 = C_{ss} - \omega^2$ には回転率 ω が入るので、負になる瞬間がある。ただしそれは場の速度がほぼゼロになり、回転率が決まらなくなる瞬間に限られる。

育ち方は、χ の振動に合わせた指数関数である。$t = 2.6$ から 2.86 の間、χ が半周期振動するごとに $|\phi|/|\chi|$ が 1.6 から 1.95 倍になり、これが 10 回以上続く。比を取ったのは、膨張による減衰をそろえるためである。4 次のポテンシャルで振動する場の振幅はほぼ $1/a$ で減る。実際、χ の振幅は $t = 2.33$ から 2.84 の間に 0.60 倍になり、$e^{-0.51} = 0.60$ と合う。育っている区間では、ϕ と χ が 0 を横切る回数がほぼ同じである（$2.5 < t < 3$ で 24 回と 25 回）。$t = 1$–1.5 では 8 回と 4 回で、ϕ は χ の 2 倍の速さで振動していた。

G.3 Floquet 解析

これがパラメータ共鳴であることを、膨張を止めた計算で確かめる。$\phi = 0$ は $\phi \to -\phi$ の対称性で保たれるので、χ だけが振幅 A で振動する解がある。その上で、小さな ϕ は Einstein frame の運動方程式

$$\ddot{\phi}^I + \Gamma^I{}_{JK}\,\dot{\phi}^J \dot{\phi}^K + G^{IJ} V_{,J} = 0 \tag{30}$$

を線形化した方程式に従い、その係数は χ の周期 T で周期的である。一周期で $(\phi, \dot{\phi})$ は 2×2 の行列 $\mathcal{M}$ で写され、その固有値の絶対値の最大を $|m|$ とすると、ϕ は半周期ごとに $\sqrt{|m|}$ 倍になる。$\sqrt{|m|} > 1$ なら ϕ は指数的に育つ。式 (30) を一周期あたり 2×10^4 段の RK4 で解いた。4×10^4 段にしても、表示した 6 桁は変わらない。

$\xi_\phi = \xi_\chi = 0$ の極限では、$V = \lambda_\chi \chi^4/4 + g\phi^2\chi^2/2$ に帰着する。$x = \sqrt{\lambda_\chi} A t$, $f = \chi/A$ と置くと

$$f'' + f^3 = 0, \qquad \phi'' + \frac{g}{\lambda_\chi} f^2 \phi = 0, \qquad \frac{g}{\lambda_\chi} = 2$$

となり、A が式から消える。Greene, Kofman, Linde, Starobinsky[30] の $\lambda\phi^4/4 + g^2\phi^2\chi^2/2$ で、振動する場と育つ場を入れ替え、$g^2/\lambda = 2$ としたものにあたる。共鳴の構造はこの比で決まる [30]。この極限では、どの A でも ϕ は半周期ごとに 2.398 倍になる。Bond, Frolov, Huang, Kofman[31] は同じ比 $g^2/\lambda = 2$ で、$k = 0$ の Floquet 指数を $\mu_0 = 0.235$ と求めている。振動の周期は x で測って $T = 7.416$ なので、半周期では $e^{\mu_0 T/2} = e^{0.871} = 2.39$ 倍になる。2.398 から逆に求めると $\mu_0 = 0.2359$ で、両者は μ_0 の丸めの範囲で合う。SciPy で同じ方程式を独立に解いても 2.3982 になる。

非最小結合を入れると、大きな振幅では共鳴が消える（図 5 右下）。KMS の ξ では、$A > 0.026$ で ϕ は育たない。例外は $0.075 \le A \le 0.0875$ の狭い帯（A は 0.0025 刻みで調べた）で、半周期

あたり最大 1.51 倍になる。$A < 0.026$ では A が小さいほど育ち方が強くなり、$A \to 0$ で 2.398 に近づく。ξ を半分にすると、境目は $A = 0.04$ と 0.05 の間に移る。境目の ξA は 0.25–0.26 と 0.20–0.25 で同程度なので、非最小結合の効きは ξA で決まると考えられる。χ の振幅が減って ξA が小さくなると、模型はふつうの 4 次の模型に近づき、ϕ が共鳴し始める。

膨張する背景で測った育ち方は、同じ振幅での Floquet の値とよく合う。$t \geq 2.63$（$A \leq 0.0204$）では、測った値 1.69–1.95 に対し Floquet の値は 1.70–1.96 で、差は 3% 以内である。帯に入った直後の $2.5 < t < 2.63$ では、測った値が Floquet の値より小さい。共鳴が立ち上がるのに数周期かかるためと考えているが、確かめていない。狭い帯（$A \simeq 0.08$）は $t \simeq 1.2$–1.4 に通る。その前後で $|\phi|/|\chi|$ は 2×10^{-3} から 4×10^{-3} の間を上下しており、帯の効果ははっきりしない。

ζ が振れる理由もこれで説明できる。各点を一様な宇宙として扱うとき、ϕ の揺らぎ $\delta\phi$ は背景の ϕ と同じ線形の方程式に従う。背景の ϕ は 10^{-4} と小さいので、どちらも $\phi = 0$ のまわりの線形化で決まるからである。したがって $\delta\phi$ も背景の ϕ と同じ倍率で育ち、増幅が 100 倍に届く $t \simeq 2.7$ から P_ζ と $f_{\rm NL}$ が振れ始める。

G.4 先行研究との関係

この付録と §5.9 で見たことは、仕組みとしてはどれも先行研究で知られている。新しいのは、それを [KMS] の模型の軌道 2 で数値として確かめたところである。調べた範囲では、この模型で ζ を読み取る面を比べた論文も、インフレーションのあとまで ζ を追った論文も見つからなかった。

一つ目は、インフレーションの終わりで ζ を読み取る面によって $f_{\rm NL}$ が変わることである。軌道の束が曲がったままインフレーションが終わると、ϵ が一定の面、η が一定の面、密度が一定の面はすべて別の面になる。このことは Lyth が指摘している [26]。インフレーションが密度一定ではない面で終わるときの δN の補正は、Vernizzi と Wands が与えている [32]。[KMS] は $\epsilon = 1$ で e-fold を数え終え、ほかの面とは比べていない [1]。

二つ目は、インフレーションのあとも ζ が変わることである。等曲率揺動が残っている限り ζ は地平線の外でも変わるので、予言を出すには再加熱のモデルが要る。これは Meyers と Sivanandam[33]、Elliston ら [34]、Leung ら [35] が示している。後の二つは、場が崩壊率 Γ で崩壊する再加熱を入れ、最後の $f_{\rm NL}$ が Γ によって変わることを数値で示した。ただし、どれも preheating の共鳴は扱っていない。[KMS] も、再加熱の間に $f_{\rm NL}$ が変わるかどうかは今後の課題だと、結論で述べている [1]。

三つ目は、地平線の外の ϕ が共鳴することである。最小結合の 4 次の模型で $1 < g^2/\lambda < 3$ のとき、$k = 0$ のモードは第 1 共鳴帯に入る [36]。$g^2/\lambda = 2$ での指数は、Floquet 解析の小節で比べたとおり、この付録の値と合う [31]。Chambers と Rajantie はこの帯での $f_{\rm NL}$ を格子計算で求めた。しかし、のちに arXiv 版に付けた訂正で、数値結果は信用できないとしている [36]。非最小結合を入れた場合は、DeCross らが調べている [37–39]。ただし、背景が $\chi = 0$ の single-field attractor にあり、振動するのは ϕ だけの場合である。このときは回転率がゼロなので、線形の範囲では ζ は保存する、と論じている [39]。地平線の外の等曲率揺動が速く育つのは $\xi \gtrsim O(10^2)$ の

ときで、$\xi \sim O(10)$ では育ちにくいとしている [37, 39]。これは、大きな振幅では共鳴が消えるというこの付録の結果と同じ向きである。ただ、設定が違うので直接は比べられない。軌道 2 のように χ が振動する場合や、共鳴が消える振幅の境目（$\xi A \simeq 0.25$）にあたるものは、見つからなかった。

G.5　G4 への影響と残っていること

G4 の値には、インフレーションの終わり間際（0.01 e-fold 前）の 38.287 を採用する。終わりの 0.01 e-fold 前から $\epsilon_H = 1$ までの間では、値は 38.29 から 38.83 の間にとどまる。インフレーションが終わったあとは、共鳴が始まる前の $t = 2.6$ でも 148 まで増える。この模型には場が崩壊する仕組みがないので、観測と比べられる値を出すには、再加熱の物理を加える必要がある。共鳴が育ったあとは、地平線の内側のモードも含めた非線形の扱い（格子計算）が必要になる。この種の模型の preheating は DeCross らが調べているが、$\chi = 0$ の attractor の場合に限られる（§G.4）。

残っていることは次のとおりである。

1. $t \lesssim 2.6$ で $f_{\rm NL}$ がなめらかに増える仕組み。
2. 狭い帯（$A \simeq 0.08$）を通るときの ϕ の増え方。
3. 帯に入った直後に、測った育ち方が Floquet の値より小さい理由。

付録 H　文献との食い違い

公式が文献と違うところ、規約で間違えかけたところをすべて記録している。どの項目も、著者のコードが間違っていると言っているのではない（印刷された式が違っていても、公開されたコードは正しいことがある）。式の番号は arXiv 版のもので、PDF で直接確かめた（14 だけは TeX のソースで読み、番号は arXiv の HTML 版に合わせた）。

1. DFMS Eq. (7.4b)[16]、ゲージ変換の交差項。印刷は $1/(3H^2M_{\rm pl}^2\epsilon)$、正しくは $1/6$（付録 E）。$1/3$ だと直線の軌道で $f_{\rm NL} \approx 0.73$（Maldacena は 0.19）になり、ζ も保存しない。
2. DFMS Eq. (6.7c)、運動量が二つの初期条件の B の項。前因子 $k_1^2 k_3^2$ が足 1 と 2 の入れ替えについて対称でない。他のブロックと寄与はすべて独立な in-in の導出と一致し、差は $(k_2 - k_3)(k_2 + k_3)$ に比例する。導出から得た式を使い、de Sitter の transport の方程式を満たすことを確かめた。
3. DFMS Eqs. (6.7b)–(6.7d)、三点の初期条件の運動量の規格化。$\delta\pi$ を宇宙時間の正準運動量とすると次元が合わず、各運動量のスロットを H で割った（$d\delta\phi/dN$ と読んだ）ときに一致する。ここでは宇宙時間の正準運動量を使う。
4. DFMS Eq. (5.17)、置換した 3 次のテンソルの運動量の引数（規約の注意）。添字を置換すると運動量も置換する。以前は配列の添字だけを入れ替えていて、正三角形のテストでは見つからず、de Sitter の整合性テストで見つかった。
5. DFMS Eq. (5.14)、源の共分散の演算子の順序（規約の注意）。左の足は Σ^{ad}、右の足は

Σ^{db}。以前は左の足で転置していた。

6. HKKPT Eq. (4.2)[25]、loop inflation の slow roll パラメータ。印刷は $\alpha^2/[2\phi(1+\alpha\log\phi)^2]$、正しくは ϕ^2。同じ節の ϕ_e は ϕ^2 のときにだけ $\epsilon^{(0)}=1$ を満たす。
7. HKKPT Eq. (3.5)、$f_{\rm NL}$ の符号（規約の注意）。Lyth–Rodriguez の符号で、このリポジトリ（Maldacena/Planck）とは逆。比較では -1 倍する。
8. HKKPT Eqs. (3.9), (3.12)、slow roll の e-fold の関係（近似の注意）。厳密な背景では 60 ではなく 58.3 e-fold で満たされ、s_e が 16% 変わり、$n_s=0.965$ を与える結合が 1.6–3.2% ずれる。
9. HKKPT Eq. (3.5)、地平線を出たときの統計（近似の注意）。assistant 方向がタキオン的なので、crossing-time δN は $|f_{\rm NL}|$ を約 20%（Class II では約 8%）小さく見積もる。phase-space δN は transport と 1.3×10^{-4} で一致する。
10. HMPS Eq. (39)[27]、質量のない constant turn のスペクトルの対数。$\ln(2/z_{\rm end})$ ではなく $\ln(1/2z_{\rm end})$。Eq. (38) から導くとそうなり、独立な積分とモードソルバーの両方がこちらと一致する。
11. HKKPT Fig. 17 左、曲線のラベル（図の注意）。$\mu=30$ と $\mu=10$ のラベル（と色）が入れ替わっているように見える。
12. HMPS2 Eqs. (240), (248), (255)[24]、squeezed の bispectrum の前因子。論文自身の定義から得られる値の 9/10 になっている。独立な in-in の計算は、15 通りすべてで 10/9 をかけた値と一致する。
13. CW Eq. (5.10)[28]、左辺のラベル。$\langle\zeta^3\rangle$ ではなく $\langle\delta\theta^3\rangle$ と読むと、$s(\nu)$ を 2×10^{-5} で再現する。
14. KMS Eq. (115)[1]、場空間の Ricci スカラー。正しい値の 2 倍（§5）。

付録 I　ファイルの対応表

内容	場所
次元つきの量	`quantity.rs`, `dimension.rs`
場空間のテンソル	`field_space.rs`
自動微分・jet の幾何	`autodiff.rs`, `jet_geometry.rs`
理論の層（フレーム変換）	`theory.rs`
背景・線形摂動	`multifield.rs`, `perturbation.rs`, `spectrum_run.rs`
transport	`transport.rs`
ζ への射影	`curvature.rs`
KMS の模型	`crates/phys-type-models/src/kms.rs`
KMS のテスト	`crates/phys-type-models/tests/kms.rs`, `kms_trajectories.rs`
コンパイル失敗テスト	`crates/phys-type/tests/compile_fail`
デモ（このノートと同じ場所）	`demo/`
リポジトリ全体	`github.com/inuverse44/phys-type`[40]

付録 J　用語

e-fold N　$N = \ln a$。インフレーションの経過をスケール因子の対数で測る。

slow roll　$\epsilon_H \ll 1$ で、場がゆっくり転がる状態。$\epsilon_H = 1$ がインフレーションの終わり。

曲率摂動 ζ, $\mathcal{R}$　観測されるスカラーの揺らぎ。線形では $\zeta = -\mathcal{R}$。

等曲率摂動 $\mathcal{S}$　軌道に垂直な方向の揺らぎ。軌道が曲がると $\mathcal{R}$ を作る。

回転率 $\eta_\perp$　場空間で軌道が曲がる速さを H で割ったもの。

Bunch–Davies **真空**　地平線の十分内側で、平坦な時空の真空に一致する初期状態。

tree level　ループを含まない最低次。三点関数では Wick の分解が二点関数の積で閉じる。

f_{NL}　バイスペクトルの大きさを、パワースペクトルの積で割って無次元にしたもの。

Jordan / Einstein frame　重力が非最小結合している frame と、共形変換で正準な重力にした frame。

metric / Palatini **形式**　接続を計量から決めるか、独立な変数として変分するか。

参考文献

[1] David I. Kaiser, Edward A. Mazenc, and Evangelos I. Sfakianakis. Primordial bispectrum from multifield inflation with nonminimal couplings. *Phys. Rev. D*, 87:064004, 2013. URL https://arxiv.org/abs/1210.7487. arXiv:1210.7487.

[2] Juan Maldacena. Non-Gaussian features of primordial fluctuations in single field inflationary models. *JHEP*, 05:013, 2003. URL https://arxiv.org/abs/astro-ph/0210603. arXiv:astro-ph/0210603.

[3] Florian Bauer and Durmuş A. Demir. Inflation with non-minimal coupling: metric versus Palatini formulations, 2008. URL https://arxiv.org/abs/0803.2664. arXiv:0803.2664.

[4] David I. Kaiser. Conformal transformations with multiple scalar fields. *Phys. Rev. D*, 81: 084044, 2010. URL https://arxiv.org/abs/1003.1159. arXiv:1003.1159.

[5] Miguel Zumalacárregui and Juan García-Bellido, 2014. URL https://arxiv.org/abs/1308.4685. disformal transformations and theories beyond Horndeski; arXiv:1308.4685.

[6] David Langlois and Karim Noui, 2016. URL https://arxiv.org/abs/1510.06930. classification of degenerate higher-order scalar-tensor theories; arXiv:1510.06930.

[7] Jibril Ben Achour, David Langlois, and Karim Noui, 2016. URL https://arxiv.org/abs/1602.08398. conformal and disformal relations between degenerate theories; arXiv:1602.08398.

[8] Fedor Bezrukov and Mikhail Shaposhnikov. The Standard Model Higgs boson as the inflaton, 2008. URL https://arxiv.org/abs/0710.3755. arXiv:0710.3755.

[9] Jonathan White, Masato Minamitsuji, and Misao Sasaki, 2012. URL https://arxiv.org/abs/1205.0656. Jordan- and Einstein-frame curvature perturbations in multi-field nonminimal models; arXiv:1205.0656.

[10] Christopher Gordon, David Wands, Bruce A. Bassett, and Roy Maartens. Adiabatic and entropy perturbations from inflation, 2001. URL https://arxiv.org/abs/astro-ph/0009131. arXiv:astro-ph/0009131.

[11] David Langlois and Sébastien Renaux-Petel. Perturbations in generalized multi-field inflation, 2008. URL https://arxiv.org/abs/0801.1085. arXiv:0801.1085.

[12] David Wands, Nicola Bartolo, Sabino Matarrese, and Antonio Riotto. An observational test of two-field inflation, 2002. URL https://arxiv.org/abs/astro-ph/0205253. arXiv:astro-ph/0205253.

[13] Zygmunt Lalak, David Langlois, Stefan Pokorski, and Krzysztof Turzyński. Curvature and isocurvature perturbations in two-field inflation, 2007. URL https://arxiv.org/abs/0704.0212. arXiv:0704.0212.

[14] David J. Mulryne. Transporting non-Gaussianity from sub to super-horizon scales, 2013. URL https://arxiv.org/abs/1302.3842. arXiv:1302.3842.

[15] Mafalda Dias, Jonathan Frazer, and David Seery. Computing observables in curved multifield models of inflation, 2015. URL https://arxiv.org/abs/1502.03125. arXiv:1502.03125.

[16] Mafalda Dias, Jonathan Frazer, David J. Mulryne, and David Seery. Numerical evaluation of the bispectrum in multiple field inflation — the transport approach with code. *JCAP*, 12:033, 2016. URL https://arxiv.org/abs/1609.00379. arXiv:1609.00379v2.

[17] Sean Butchers and David Seery. Numerical evaluation of inflationary 3-point functions on curved field space, 2018. URL https://arxiv.org/abs/1803.10563. arXiv:1803.10563.

[18] Jinn-Ouk Gong and Takahiro Tanaka. A covariant approach to general field space metric in multi-field inflation, 2011. URL https://arxiv.org/abs/1101.4809. arXiv:1101.4809.

[19] Joseph Elliston, David Seery, and Reza Tavakol. The inflationary bispectrum with curved field-space, 2012. URL https://arxiv.org/abs/1208.6011. arXiv:1208.6011.

[20] Mafalda Dias, Joseph Elliston, Jonathan Frazer, David Mulryne, and David Seery. The curvature perturbation at second order. *JCAP*, 1502:040, 2015. URL https://arxiv.org/abs/1410.3491. arXiv:1410.3491v3.

[21] Planck Collaboration. Planck 2018 results. X. Constraints on inflation, 2020. URL https://arxiv.org/abs/1807.06211. arXiv:1807.06211.

[22] Joseph Elliston et al., 2012. URL https://arxiv.org/abs/1203.6844. the axion-quartic model; arXiv:1203.6844.

[23] Thorsten Battefeld and Richard Easther. Non-Gaussianities in multi-field inflation, 2007.

URL https://arxiv.org/abs/astro-ph/0610296. arXiv:astro-ph/0610296.

[24] Pushing the Primordial Frontier: Cosmological Collider Signatures at Strong Mixing, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2607.14529. companion article of arXiv:2606.18248; arXiv:2607.14529v2.

[25] S. C. Hyun, J. Kim, T. Kodama, S. C. Park, and T. Takahashi. Nonminimally Assisted Inflation: A General Analysis, 2023. URL https://arxiv.org/abs/2302.05866. arXiv:2302.05866v2.

[26] David H. Lyth. Generating the curvature perturbation at the end of inflation. *JCAP*, 0511: 006, 2005. URL https://arxiv.org/abs/astro-ph/0510443. arXiv:astro-ph/0510443.

[27] J. Huenupi, C. Muñoz, G. A. Palma, and S. Sypsas. Pushing the Primordial Frontier: Exact Linear Solutions in Multifield Inflation, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2606.18248. arXiv:2606.18248v2.

[28] Xingang Chen and Yi Wang. Quasi-Single Field Inflation and Non-Gaussianities, 2010. URL https://arxiv.org/abs/0911.3380. arXiv:0911.3380.

[29] Katelin Schutz, Evangelos I. Sfakianakis, and David I. Kaiser, 2014. URL https://arxiv.org/abs/1310.8285. late-time isocurvature in multifield nonminimal models; arXiv:1310.8285.

[30] Patrick B. Greene, Lev Kofman, Andrei Linde, and Alexei A. Starobinsky. Structure of resonance in preheating after inflation. *Phys. Rev. D*, 56:6175–6192, 1997. URL https://arxiv.org/abs/hep-ph/9705347. arXiv:hep-ph/9705347.

[31] J. Richard Bond, Andrei V. Frolov, Zhiqi Huang, and Lev Kofman. Non-Gaussian spikes from chaotic billiards in inflation preheating. *Phys. Rev. Lett.*, 103:071301, 2009. URL https://arxiv.org/abs/0903.3407. arXiv:0903.3407.

[32] Filippo Vernizzi and David Wands. Non-Gaussianities in two-field inflation. *JCAP*, 0605: 019, 2006. URL https://arxiv.org/abs/astro-ph/0603799. arXiv:astro-ph/0603799.

[33] Joel Meyers and Navin Sivanandam. Non-Gaussianities in multifield inflation: Superhorizon evolution, adiabaticity, and the fate of $f_{\rm nl}$. *Phys. Rev. D*, 83:103517, 2011. URL https://arxiv.org/abs/1011.4934. arXiv:1011.4934.

[34] Joseph Elliston, David J. Mulryne, David Seery, and Reza Tavakol. Evolution of $f_{\rm nl}$ to the adiabatic limit. *JCAP*, 1111:005, 2011. URL https://arxiv.org/abs/1106.2153. arXiv:1106.2153.

[35] Godfrey Leung, Ewan R. M. Tarrant, Christian T. Byrnes, and Edmund J. Copeland. Reheating, multifield inflation and the fate of the primordial observables. *JCAP*, 1209: 008, 2012. URL https://arxiv.org/abs/1206.5196. arXiv:1206.5196.

[36] Alex Chambers and Arttu Rajantie. Non-Gaussianity from massless preheating. *JCAP*, 0808:002, 2008. URL https://arxiv.org/abs/0805.4795. arXiv:0805.4795; the erratum appended to the arXiv version withdraws the numerical results.

[37] Matthew P. DeCross, David I. Kaiser, Anirudh Prabhu, Chanda Prescod-Weinstein, and Evangelos I. Sfakianakis. Preheating after multifield inflation with nonminimal couplings, I: Covariant formalism and attractor behavior. *Phys. Rev. D*, 97:023526, 2018. URL https://arxiv.org/abs/1510.08553. arXiv:1510.08553.

[38] Matthew P. DeCross, David I. Kaiser, Anirudh Prabhu, Chanda Prescod-Weinstein, and Evangelos I. Sfakianakis. Preheating after multifield inflation with nonminimal couplings, II: Resonance structure. *Phys. Rev. D*, 97:023527, 2018. URL https://arxiv.org/abs/1610.08868. arXiv:1610.08868.

[39] Matthew P. DeCross, David I. Kaiser, Anirudh Prabhu, Chanda Prescod-Weinstein, and Evangelos I. Sfakianakis. Preheating after multifield inflation with nonminimal couplings, III: Dynamical spacetime results. *Phys. Rev. D*, 97:023528, 2018. URL https://arxiv.org/abs/1610.08916. arXiv:1610.08916.

[40] phys-type. https://github.com/inuverse44/phys-type, 2026. main at commit b1fea87.